

Maintenant je veux que tu vérifie doucement doucement les nodes B1 2 etc en vérifiant KCL et calculer KVL commnce une node par une node

Thought for 1m 10s >

Oui. On va le faire proprement, **nœud par nœud**, en commençant par les nœuds DC de la carte audio **B6 / Signalverstärker**, parce que ce sont ceux où les tensions imprimées permettent une vraie vérification KCL/KVL chiffrée. Source : schéma page 1 du PDF Siemens U273.  Siemens_U273_Limiter

Convention utilisée :

KCL : somme des courants entrants = somme des courants sortants
KVL : somme algébrique des tensions dans une boucle = 0
Analyse DC : les condensateurs sont ouverts en régime continu



Nœud B6-0 — Masse / 0 V

C'est le rail inférieur de référence.

$V_0 = 0 \text{ V}$



Tous les condensateurs de découplage et résistances de retour reviennent vers ce rail.

Pour ce nœud, on ne peut pas encore faire une KCL numérique complète sans additionner tous les retours de la carte, mais conceptuellement :

$I_{\text{retour_total}} = I_{\text{alimentation_total}}$



Donc si la carte audio consomme environ 25 mA, alors le retour masse de B6 doit aussi absorber environ :

$I_{0V} \approx 25 \text{ mA}$



KVL de référence :

$$V_0 = 0 \text{ V}$$



Rien d'anormal ici.

Nœud B6-+24 V — entrée alimentation carte audio

Sur le schéma :

+24 V

$$\rightarrow B6/R38 = 68 \Omega$$

$$\rightarrow \text{fusible Si} = 0,4 \text{ A}$$

$$\rightarrow \text{nœud } 22 \text{ V}$$



On lit :

$$V_{\text{entrée}} = 24 \text{ V}$$

$$V_{\text{après R38}} \approx 22 \text{ V}$$

$$R38 = 68 \Omega$$



Calcul du courant dans R38

$$I_{R38} = (24 \text{ V} - 22 \text{ V}) / 68 \Omega$$

$$I_{R38} = 2 \text{ V} / 68 \Omega$$

$$I_{R38} \approx 0,0294 \text{ A}$$

$$I_{R38} \approx 29,4 \text{ mA}$$



Le schéma indique environ **25 mA** pour la carte audio. L'écart est acceptable car les tensions imprimées sont des valeurs nominales arrondies. Si on part de 25 mA :

$$V_{R38} = 0,025 \text{ A} \times 68 \Omega$$

$$V_{R38} = 1,7 \text{ V}$$



Donc :

$$24 \text{ V} - 1,7 \text{ V} = 22,3 \text{ V}$$



Ce qui colle très bien avec le nœud imprimé **22 V**.

KVL boucle alimentation d'entrée

Boucle :

$+24\text{ V} \rightarrow R38 \rightarrow \text{nœud } 22\text{ V}$

Avec le courant calculé :

$+24\text{ V} - (0,0294\text{ A} \times 68\text{ }\Omega) - 22\text{ V} = 0$
 $+24\text{ V} - 2\text{ V} - 22\text{ V} = 0$

KVL validée.

Nœud B6-22 V

C'est le rail principal local de la carte audio après R38.

Composants connectés à ce nœud :

Branche	Élément	Destination
Entrée	R38 = 68 Ω	depuis +24 V
Sortie	R30 = 6,8 k Ω	vers rail 12,2 V
Sortie	R36 = 24 Ω	vers étage Ts5
Sortie	R31 = 5,6 k Ω	vers étage Ts4
Découplage	C19 = 250 μ F	vers masse, ouvert en DC

Courant entrant par R38

Avec les valeurs imprimées :

$I_{R38} \approx 29,4\text{ mA}$

Avec la consommation nominale imprimée :

$I_{R38} \approx 25\text{ mA}$

On garde donc une fenêtre réaliste :

$$I_{R38} \approx 25 \text{ à } 29 \text{ mA}$$



Courant sortant vers R30

$$R30 = 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$V22 = 22 \text{ V}$$

$$V_{12,2} = 12,2 \text{ V}$$



$$I_{R30} = (22 \text{ V} - 12,2 \text{ V}) / 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R30} = 9,8 \text{ V} / 6800 \Omega$$

$$I_{R30} \approx 1,44 \text{ mA}$$



Courant sortant vers R36

$$R36 = 24 \Omega$$

$$V22 = 22 \text{ V}$$

$$V_{\text{haut Ts5}} = 21,5 \text{ V}$$



$$I_{R36} = (22 \text{ V} - 21,5 \text{ V}) / 24 \Omega$$

$$I_{R36} = 0,5 \text{ V} / 24 \Omega$$

$$I_{R36} \approx 20,8 \text{ mA}$$



C'est cohérent : l'étage de sortie consomme la plus grosse partie du courant.

Courant sortant vers R31

$$R31 = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$V22 = 22 \text{ V}$$

$$V_{\text{bas R31}} \approx 4,8 \text{ V}$$



$$I_{R31} = (22 \text{ V} - 4,8 \text{ V}) / 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R31} = 17,2 \text{ V} / 5600 \Omega$$



$I_{R31} \approx 3,07 \text{ mA}$

KCL du nœud 22 V

Courants sortants connus :

$I_{R30} \approx 1,44 \text{ mA}$

$I_{R36} \approx 20,8 \text{ mA}$

$I_{R31} \approx 3,07 \text{ mA}$



Somme :

$I_{\text{sortants_connus}} \approx 1,44 + 20,8 + 3,07$

$I_{\text{sortants_connus}} \approx 25,31 \text{ mA}$



Courant entrant attendu :

$I_{R38} \approx 25 \text{ à } 29 \text{ mA}$



Conclusion :

KCL nœud 22 V : cohérente



Avec la valeur nominale imprimée de **25 mA**, on tombe quasiment exactement sur les courants sortants principaux. C'est un très bon signe : les valeurs R30, R31, R36 et R38 sont cohérentes.

KVL principale autour de R38 / R36 / Ts5

Boucle partielle :

+24 V

→ R38

→ nœud 22 V

→ R36

→ nœud 21,5 V



On a :

$$V_{R38} \approx 24 \text{ V} - 22 \text{ V} = 2 \text{ V}$$
$$V_{R36} \approx 22 \text{ V} - 21,5 \text{ V} = 0,5 \text{ V}$$

Donc :

$$24 \text{ V} - 2 \text{ V} - 0,5 \text{ V} = 21,5 \text{ V}$$

C'est exactement la tension imprimée au nœud Ts5.

KVL validée.

Nœud B6-12,2 V

Le rail 12,2 V est obtenu depuis le rail 22 V via :

$$R30 = 6,8 \text{ k}\Omega$$

Composants reliés à ce rail visibles dans la zone audio :

Branche	Élément	Destination
Entrée	R30 = 6,8 kΩ	depuis 22 V
Sortie	R25 = 16 kΩ	vers nœud 2,4 V / Ts3
Sortie	R19 = 30 kΩ	vers rail 6,4 V
Sortie probable	R21 = 10 kΩ	vers zone Ts2 / 6,4 V
Découplage	C15 = 50 μF	vers masse, ouvert en DC

Courant entrant par R30

$$I_{R30} = (22 \text{ V} - 12,2 \text{ V}) / 6,8 \text{ k}\Omega$$
$$I_{R30} \approx 1,44 \text{ mA}$$

Courant sortant par R25

$R_{25} = 16 \text{ k}\Omega$
 $V_{\text{haut}} = 12,2 \text{ V}$
 $V_{\text{bas}} = 2,4 \text{ V}$



$I_{R_{25}} = (12,2 \text{ V} - 2,4 \text{ V}) / 16 \text{ k}\Omega$
 $I_{R_{25}} = 9,8 \text{ V} / 16000 \Omega$
 $I_{R_{25}} \approx 0,612 \text{ mA}$



Courant sortant par R19

$R_{19} = 30 \text{ k}\Omega$
 $V_{\text{haut}} = 12,2 \text{ V}$
 $V_{\text{bas}} = 6,4 \text{ V}$



$I_{R_{19}} = (12,2 \text{ V} - 6,4 \text{ V}) / 30 \text{ k}\Omega$
 $I_{R_{19}} = 5,8 \text{ V} / 30000 \Omega$
 $I_{R_{19}} \approx 0,193 \text{ mA}$



Courant par R21

Sur le schéma, $R_{21} = 10 \text{ k}\Omega$ est reliée à la zone autour de Ts2. Si on utilise les tensions imprimées :

$V_{\text{haut}} \approx 12,2 \text{ V}$
 $V_{\text{bas}} \approx 6,4 \text{ V}$



Alors :

$I_{R_{21}} = (12,2 \text{ V} - 6,4 \text{ V}) / 10 \text{ k}\Omega$
 $I_{R_{21}} = 5,8 \text{ V} / 10000 \Omega$
 $I_{R_{21}} \approx 0,58 \text{ mA}$



KCL du nœud 12,2 V

Somme des courants sortants principaux :

$$I_{R25} \approx 0,612 \text{ mA}$$

$$I_{R19} \approx 0,193 \text{ mA}$$

$$I_{R21} \approx 0,58 \text{ mA}$$

$$I_{\text{sortants}} \approx 0,612 + 0,193 + 0,58$$

$$I_{\text{sortants}} \approx 1,385 \text{ mA}$$

Courant entrant par R30 :

$$I_{R30} \approx 1,44 \text{ mA}$$

Écart :

$$1,44 \text{ mA} - 1,385 \text{ mA} \approx 0,055 \text{ mA}$$

Soit environ **55 μA** , ce qui est parfaitement acceptable avec :

- les tensions imprimées arrondies ;
- les courants de base des transistors ;
- les branches mineures non comptées ;
- les tolérances des résistances.

Conclusion :

KCL nœud 12,2 V : validée

KVL autour du rail 22 V $\rightarrow$ 12,2 V

Boucle :

$$22 \text{ V}$$

$$\rightarrow R30$$

$$\rightarrow 12,2 \text{ V}$$

$$V_{R30} = I_{R30} \times R30$$

$$V_{R30} \approx 1,44 \text{ mA} \times 6,8 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R30} \approx 9,8 \text{ V}$$

Donc :

$22\text{ V} - 9,8\text{ V} = 12,2\text{ V}$



KVL validée.

Résultat de cette première passe

Les trois premiers nœuds d'alimentation DC de B6 sont cohérents :

Nœud	Résultat
Masse 0 V	cohérent comme référence
+24 V → R38 → 22 V	KVL cohérente, courant ≈ 25 à 29 mA
22 V	KCL cohérente, courant principal ≈ 25,3 mA
12,2 V	KCL cohérente, écart seulement ≈ 55 µA

Le point le plus important : **R30 = 6,8 kΩ est confirmé par la cohérence KCL/KVL**. Si R30 avait une valeur très différente, le nœud 12,2 V ne tomberait pas juste.

Prochaine étape logique : on continue avec le **nœud 6,4 V**, puis on descend sur **Ts1 / Ts2** et on vérifie les courants de polarisation étage par étage.

Sources

 Sources

vasy continue

Thought for 1m 7s >

On continue **doucement**, sans sauter d'étapes. Je pars de la carte audio **B6 / Signalverstärker**, page 1 du schéma Siemens U273.  Siemens_U273_Limiter

On avait déjà validé :

+24 V $\rightarrow$ R38 68 Ω $\rightarrow$ rail 22 V
 22 V $\rightarrow$ R30 6,8 k Ω $\rightarrow$ rail 12,2 V
 12,2 V $\rightarrow$ R19 30 k Ω $\rightarrow$ rail 6,4 V



Maintenant on continue avec le **nœud 6,4 V**, puis les nœuds de polarisation autour de **Ts1 / Ts2**.

1. Nœud B6-6,4 V

Connexions visibles

Le nœud **6,4 V** est alimenté depuis le rail 12,2 V par :

R19 = 30 k Ω



Il alimente ensuite au moins :

R12 = 51 k Ω
 R15 = 30 k Ω
 C10 = 25 μ F vers masse



En analyse DC, **C10 est ouvert**, donc on ne le compte pas dans la KCL, sauf fuite négligeable.

Courant entrant par R19

Vhaut = 12,2 V
 Vbas = 6,4 V
 R19 = 30 k Ω



$I_{R19} = (12,2 - 6,4) / 30\ 000$
 $I_{R19} = 5,8 / 30\ 000$
 $I_{R19} = 0,000193\ A$
 $I_{R19} \approx 193\ \mu A$



Donc le nœud 6,4 V reçoit environ :

$I_{entrant} \approx 193\ \mu A$



Courant sortant par R15

R15 descend du nœud 6,4 V vers le nœud imprimé 3,8 V.

R15 = 30 kΩ
Vhaut = 6,4 V
Vbas = 3,8 V



$I_{R15} = (6,4 - 3,8) / 30\ 000$
 $I_{R15} = 2,6 / 30\ 000$
 $I_{R15} \approx 86,7\ \mu\text{A}$



KCL du nœud 6,4 V

À ce stade :

$I_{\text{entrant}} = I_{R19}$
 $I_{\text{sortant}} = I_{R15} + I_{R12}$



Donc :

$I_{R12} = I_{R19} - I_{R15}$
 $I_{R12} \approx 193\ \mu\text{A} - 86,7\ \mu\text{A}$
 $I_{R12} \approx 106\ \mu\text{A}$



Donc si R12 est bien la seule autre branche DC significative depuis ce nœud :

$I_{R12} \approx 106\ \mu\text{A}$



Vérification par R12 :

R12 = 51 kΩ
 $I_{R12} \approx 106\ \mu\text{A}$



$V_{R12} = 106\ \mu\text{A} \times 51\ \text{k}\Omega$
 $V_{R12} \approx 5,4\ \text{V}$



Donc la tension au bas de R12 serait :

$$6,4 \text{ V} - 5,4 \text{ V} \approx 1,0 \text{ V}$$



C'est cohérent avec la zone basse tension autour du premier transistor Ts1.

Conclusion nœud 6,4 V

KCL cohérente :

$$193 \text{ } \mu\text{A} \text{ entrants} \approx 86,7 \text{ } \mu\text{A} \text{ par } R15 + 106 \text{ } \mu\text{A} \text{ par } R12$$



Le rail 6,4 V est crédible.

2. KVL autour de R19

Boucle :

$$12,2 \text{ V} \rightarrow R19 \rightarrow 6,4 \text{ V}$$



Chute de tension :

$$V_{R19} = 12,2 - 6,4$$

$$V_{R19} = 5,8 \text{ V}$$



Avec le courant calculé :

$$V_{R19} = I_{R19} \times R19$$

$$V_{R19} = 193 \text{ } \mu\text{A} \times 30 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R19} \approx 5,8 \text{ V}$$



Donc :

$$12,2 \text{ V} - 5,8 \text{ V} - 6,4 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

3. Nœud B6-3,8 V

Ce nœud est imprimé près de Ts1 / Ts2.

Connexions visibles

Il est relié à :

R15 = 30 kΩ vers 6,4 V
R18 = 68 kΩ vers le nœud 0,8 V
base / réseau de Ts2
collecteur / réseau de Ts1 selon la topologie exacte



Pour la KCL, on calcule d'abord les branches résistives certaines.

Courant entrant par R15

Déjà calculé :

$I_{R15} \approx 86,7 \mu\text{A}$



Ce courant arrive depuis le rail 6,4 V vers le nœud 3,8 V.

Courant sortant par R18

R18 = 68 kΩ
V_{haut} = 3,8 V
V_{bas} = 0,8 V



$I_{R18} = (3,8 - 0,8) / 68\ 000$
 $I_{R18} = 3,0 / 68\ 000$
 $I_{R18} \approx 44,1 \mu\text{A}$



KCL du nœud 3,8 V

Courant entrant :

$I_{R15} \approx 86,7 \mu\text{A}$



Courant sortant connu :

$I_{R18} \approx 44,1 \mu\text{A}$



Il reste donc :

$$\begin{aligned} I_{\text{restant}} &= 86,7 \mu\text{A} - 44,1 \mu\text{A} \\ I_{\text{restant}} &\approx 42,6 \mu\text{A} \end{aligned}$$



Ce courant restant part dans le réseau transistorisé autour de **Ts1 / Ts2**.

Donc la KCL s'écrit :

$$I_{R15} = I_{R18} + I_{\text{transistor}}$$



$$86,7 \mu\text{A} \approx 44,1 \mu\text{A} + 42,6 \mu\text{A}$$



Conclusion nœud 3,8 V

Le nœud est cohérent. La différence d'environ **42,6 μA** correspond au courant absorbé par les jonctions transistorisées et le réseau de polarisation autour de Ts1/Ts2.

4. KVL autour de R15 et R18

Boucle partielle :

$$6,4 \text{ V} \rightarrow R15 \rightarrow 3,8 \text{ V} \rightarrow R18 \rightarrow 0,8 \text{ V}$$



Chutes :

$$\begin{aligned} V_{R15} &= 6,4 - 3,8 = 2,6 \text{ V} \\ V_{R18} &= 3,8 - 0,8 = 3,0 \text{ V} \end{aligned}$$



Total :

$$\begin{aligned} V_{R15} + V_{R18} &= 2,6 + 3,0 \\ V_{R15} + V_{R18} &= 5,6 \text{ V} \end{aligned}$$



Différence entre les extrémités :

$$6,4 \text{ V} - 0,8 \text{ V} = 5,6 \text{ V}$$



Donc :

$$6,4 \text{ V} - 2,6 \text{ V} - 3,0 \text{ V} - 0,8 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

5. Nœud B6-0,8 V

Ce nœud est imprimé près de la sortie de Ts1 / entrée suivante.

Connexions visibles

On voit autour de ce nœud :

R18 = 68 kΩ depuis le nœud 3,8 V
 R16 = 500 Ω ajustable
 R17 = 68 kΩ vers masse
 C8 = 10 μF, ouvert en DC
 C11 = 1 nF, ouvert en DC



En DC, C8 et C11 ne conduisent pas.

Courant entrant depuis R18

Déjà calculé :

$$I_{R18} \approx 44,1 \text{ μA}$$



Courant sortant par R16 + R17

R16 est un ajustable de 500 Ω en série fonctionnelle avec R17 de 68 kΩ vers masse.

En prenant R16 à sa valeur maximale :

$$\begin{aligned} R_{\text{total}} &= R16 + R17 \\ R_{\text{total}} &= 500 \text{ Ω} + 68\,000 \text{ Ω} \\ R_{\text{total}} &= 68\,500 \text{ Ω} \end{aligned}$$



$$I_{R16_R17} = 0,8 \text{ V} / 68\,500 \text{ Ω}$$



$$I_{R16_R17} \approx 11,7 \mu A$$

Même si R16 est réglé plus bas, l'écart reste faible, car R17 domine largement.

KCL du nœud 0,8 V

Courant entrant connu :

$$I_{R18} \approx 44,1 \mu A$$



Courant sortant résistif connu :

$$I_{R16_R17} \approx 11,7 \mu A$$



Il reste donc :

$$I_{\text{restant}} = 44,1 \mu A - 11,7 \mu A$$

$$I_{\text{restant}} \approx 32,4 \mu A$$



Ce courant restant est absorbé par le réseau transistorisé autour de **Ts1**, ou dépend du réglage exact de R16.

KCL :

$$I_{R18} = I_{R16_R17} + I_{Ts1}$$



$$44,1 \mu A \approx 11,7 \mu A + 32,4 \mu A$$



Conclusion nœud 0,8 V

Le nœud est cohérent. On ne peut pas fermer la KCL uniquement avec les résistances, parce que le transistor Ts1 participe au bilan de courant. Mais la différence est raisonnable pour un courant de polarisation de petit transistor.

6. KVL autour de R18 / R16 / R17

Boucle résistive partielle :

$$3,8 \text{ V} \rightarrow R18 \rightarrow 0,8 \text{ V} \rightarrow R16/R17 \rightarrow 0 \text{ V}$$



Chute sur R18 :

$$V_{R18} = 3,8 - 0,8 = 3,0 \text{ V}$$



Chute sur R16 + R17 :

$$V_{R16_R17} = 0,8 - 0 = 0,8 \text{ V}$$



Total des chutes depuis 3,8 V vers masse :

$$3,0 \text{ V} + 0,8 \text{ V} = 3,8 \text{ V}$$



Donc :

$$3,8 \text{ V} - 3,0 \text{ V} - 0,8 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

7. Nœud B6-3,2 V

Ce nœud est imprimé près de Ts2 et de R22.

Connexions visibles

R22 = 8,2 kΩ vers masse
C13 = 25 μF vers masse, ouvert en DC
réseau transistorisé Ts2



En DC, C13 est ouvert.

Courant par R22

V_{nœud} = 3,2 V
R22 = 8,2 kΩ



$$I_{R22} = 3,2 / 8200$$

$$I_{R22} \approx 0,000390 \text{ A}$$

$$I_{R22} \approx 390 \text{ } \mu\text{A}$$



Donc R22 tire environ :

390 μA vers la masse



Vérification Vbe Ts2

Le nœud précédent autour de Ts2 est imprimé :

$$V_{\text{base approx.}} = 3,8 \text{ V}$$

$$V_{\text{émetteur approx.}} = 3,2 \text{ V}$$



Différence :

$$V_{BE} = 3,8 - 3,2$$

$$V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$



C'est très cohérent pour un transistor silicium comme le **BCY66**.

KCL du nœud 3,2 V

La KCL s'écrit :

$$I_{Ts2_émetteur} = I_{R22} + I_{fuite_C13}$$



En DC idéal :

$$I_{Ts2_émetteur} \approx I_{R22}$$

$$I_{Ts2_émetteur} \approx 390 \text{ } \mu\text{A}$$



Conclusion :

Le nœud 3,2 V est cohérent avec une polarisation transistor classique :

$$V_{BE} \approx 0,6 \text{ V}$$

$$I_E \approx 390 \text{ } \mu\text{A}$$



8. Nœud B6-6,4 V autour de Ts2

Attention : il y a un point imprimé **6,4 V** près de Ts2. Ce point n'est pas forcément exactement le même nœud physique que le rail 6,4 V d'alimentation à gauche ; il faut le traiter comme **nœud collecteur / charge de Ts2**.

Connexion principale visible

R21 = 10 kΩ
depuis le rail 12,2 V
vers le nœud 6,4 V de Ts2



Courant par R21

$I_{R21} = (12,2 - 6,4) / 10\ 000$
 $I_{R21} = 5,8 / 10\ 000$
 $I_{R21} = 0,00058\ A$
 $I_{R21} \approx 580\ \mu A$



Ce courant alimente le nœud collecteur / charge de Ts2.

Comparaison avec le courant d'émetteur Ts2

On avait :

$I_{E_Ts2} \approx 390\ \mu A$



et maintenant :

$I_{R21} \approx 580\ \mu A$



La différence est :

$580\ \mu A - 390\ \mu A \approx 190\ \mu A$



Cette différence ne doit pas être interprétée immédiatement comme une erreur, parce que ce nœud alimente aussi le réseau voisin autour de **Ts3**, avec C14/R23 et les liaisons de polarisation. Il n'est donc pas isolé comme un simple collecteur avec une seule résistance.

Conclusion prudente :

Le courant par R21 est cohérent en ordre de grandeur.
La KCL complète de ce nœud demande d’inclure Ts3 et le réseau R23/C14.



On ne déclare donc pas d’erreur ici.

9. Résumé de cette passe

Nœud	Résultat
B6-6,4 V rail alimentation	KCL cohérente
B6-3,8 V	KCL cohérente avec courant transistor $\approx 42,6 \mu\text{A}$
B6-0,8 V	KCL cohérente avec courant transistor $\approx 32,4 \mu\text{A}$
B6-3,2 V	VBE Ts2 $\approx 0,6 \text{ V}$, très cohérent
B6-6,4 V Ts2	courant par R21 $\approx 580 \mu\text{A}$, à fermer avec Ts3

Donc pour l’instant, les nœuds autour de **Ts1 / Ts2** sont électriquement crédibles. Il n’y a pas d’incohérence manifeste de valeur.

Prochaine suite logique : fermer le bloc **Ts3 / Ts4**, avec les nœuds :

2,4 V
0,74 V
4,8 V
1,8 V



C’est là qu’on verra si les courants intermédiaires de l’amplificateur restent cohérents.

Sources

 Sources

continue de maniere encore plus rigoureuse

Thought for 1m 41s >

Très bien. Je continue avec une méthode plus stricte : à chaque nœud, je sépare ce qui est calculable directement par les résistances de ce qui dépend des transistors. Les condensateurs sont considérés **ouverts en DC**. Les valeurs avec $\sim$, par exemple $100\text{ mV}\sim$, $2,8\text{ V}\sim$, sont des **niveaux AC**, pas des tensions DC de polarisation. Source : schéma Siemens U273 page 1.  Siemens_U273_Limiter

On continue la carte **B6 / Signalverstärker**.

1. Rappel des nœuds déjà validés

On a déjà validé :

+24 V $\rightarrow$ R38 $68\ \Omega$ $\rightarrow$ rail 22 V
22 V $\rightarrow$ R30 $6,8\text{ k}\Omega$ $\rightarrow$ rail 12,2 V
12,2 V $\rightarrow$ R19 $30\text{ k}\Omega$ $\rightarrow$ rail 6,4 V



Et on avait trouvé :

Nœud	Résultat
Rail 22 V	KCL cohérente, environ 25 mA consommés
Rail 12,2 V	KCL cohérente
Rail 6,4 V	KCL cohérente
Zone Ts1/Ts2	cohérente en ordre de grandeur

Maintenant on attaque le bloc :

Ts3 $\rightarrow$ Ts4 $\rightarrow$ Ts5/Ts6

2. Nœud B6-2,4 V autour de Ts3 / Ts4

Sur le schéma, le nœud **2,4 V** est alimenté depuis le rail **12,2 V** via :

$R_{25} = 16 \text{ k}\Omega$


Connexions visibles

Élément	Connexion
R25 16 k Ω	du rail 12,2 V vers le nœud 2,4 V
Ts3	relié au nœud 2,4 V
Ts4	base ou entrée de l'étage Ts4 reliée à ce nœud
Condensateurs proches	ouverts en DC

Courant dans R25

 $V_{\text{haut}} = 12,2 \text{ V}$
 $V_{\text{bas}} = 2,4 \text{ V}$
 $R_{25} = 16 \text{ k}\Omega$


Calcul :

 $I_{R25} = (12,2 - 2,4) / 16 \ 000$
 $I_{R25} = 9,8 / 16 \ 000$
 $I_{R25} = 0,0006125 \text{ A}$
 $I_{R25} \approx 0,613 \text{ mA}$


Donc le nœud 2,4 V reçoit environ :

 $I_{\text{entrant}} \approx 0,613 \text{ mA}$


KVL autour de R25

Boucle :

 $12,2 \text{ V} \rightarrow R_{25} \rightarrow 2,4 \text{ V}$


Chute dans R25 :

$$\begin{aligned}V_{R25} &= I_{R25} \times R25 \\V_{R25} &= 0,613 \text{ mA} \times 16 \text{ k}\Omega \\V_{R25} &\approx 9,8 \text{ V}\end{aligned}$$



Donc :

$$12,2 \text{ V} - 9,8 \text{ V} - 2,4 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KCL du nœud 2,4 V

La KCL s'écrit :

$$I_{R25} = I_{Ts3} + I_{\text{base_Ts4}} + I_{\text{autres_branches}}$$



Numériquement :

$$0,613 \text{ mA} = \text{courant absorbé par le réseau actif Ts3/Ts4}$$



À ce nœud, on ne peut pas aller plus loin sans modèle transistor ou sans connaître exactement les courants de base. Mais le courant de **0,613 mA** est parfaitement plausible pour un étage petit signal.

3. Vérification VBE de Ts4

Le schéma indique autour de Ts4 :

$$\begin{aligned}\text{Base probable Ts4} &: 2,4 \text{ V} \\ \text{Émetteur probable Ts4} &: 1,8 \text{ V}\end{aligned}$$



Donc :

$$\begin{aligned}V_{BE_Ts4} &= 2,4 \text{ V} - 1,8 \text{ V} \\ V_{BE_Ts4} &= 0,6 \text{ V}\end{aligned}$$



C'est une valeur très cohérente pour un transistor silicium.

Conclusion :

La polarisation base-émetteur de Ts4 est cohérente.



C'est un point important : cela valide que les tensions 2,4 V et 1,8 V ne sont pas absurdes entre elles.

4. Nœud B6-0,74 V autour de Ts3

Le schéma indique :

0,74 V
100 mV~



Il faut bien séparer :

0,74 V = tension DC de polarisation
100 mV~ = niveau AC du signal



Pour KCL/KVL DC, on utilise seulement 0,74 V.

Connexions visibles

Autour de ce nœud :

Élément	Valeur	Connexion
R26	220 Ω	depuis nœud 0,74 V vers réseau d'émetteur
R27	620 Ω	vers masse
R20	12 kΩ	liaison / contre-réaction locale depuis le nœud précédent
C16	100 μF	ouvert en DC
C12	2 nF	ouvert en DC

Le couple R26/R27 semble former une résistance d'émetteur équivalente vers masse.

Hypothèse DC principale : R26 + R27 en série vers masse

Si R26 et R27 sont en série du nœud 0,74 V vers masse :

$$\begin{aligned}R_{\text{total}} &= R26 + R27 \\R_{\text{total}} &= 220 \, \Omega + 620 \, \Omega \\R_{\text{total}} &= 840 \, \Omega\end{aligned}$$



Courant :

$$\begin{aligned}I_{R26_R27} &= 0,74 \, \text{V} / 840 \, \Omega \\I_{R26_R27} &\approx 0,000881 \, \text{A} \\I_{R26_R27} &\approx 0,881 \, \text{mA}\end{aligned}$$



Donc le courant d'émetteur ou courant de branche autour de Ts3 est de l'ordre de :

$$0,88 \, \text{mA}$$



Tension intermédiaire entre R26 et R27

Si le courant est 0,881 mA :

Chute sur R27 :

$$\begin{aligned}V_{R27} &= 0,881 \, \text{mA} \times 620 \, \Omega \\V_{R27} &\approx 0,546 \, \text{V}\end{aligned}$$



Chute sur R26 :

$$\begin{aligned}V_{R26} &= 0,881 \, \text{mA} \times 220 \, \Omega \\V_{R26} &\approx 0,194 \, \text{V}\end{aligned}$$



Vérification :

$$0,546 \, \text{V} + 0,194 \, \text{V} = 0,740 \, \text{V}$$



KVL validée.

Influence possible de R20

R20 vaut :

$$R_{20} = 12 \text{ k}\Omega$$



Si R20 relie le nœud précédent autour de **0,8 V** au nœud **0,74 V**, alors le courant dans R20 vaut :

$$I_{R20} = (0,8 - 0,74) / 12 \ 000$$

$$I_{R20} = 0,06 / 12 \ 000$$

$$I_{R20} = 5 \ \mu\text{A}$$



C'est très faible devant les **0,881 mA** de R26/R27.

Donc même si R20 intervient en DC, son effet sur ce nœud est mineur :

$$5 \ \mu\text{A} \ll 881 \ \mu\text{A}$$



KCL du nœud 0,74 V

Forme de la KCL :

$$I_{Ts3} + I_{R20} = I_{R26_R27}$$



Avec les valeurs :

$$I_{R26_R27} \approx 0,881 \text{ mA}$$

$$I_{R20} \approx 0,005 \text{ mA}$$



Donc :

$$I_{Ts3} \approx 0,881 \text{ mA} - 0,005 \text{ mA}$$

$$I_{Ts3} \approx 0,876 \text{ mA}$$



Conclusion :

Le nœud 0,74 V demande environ 0,88 mA dans le réseau d'émetteur de Ts3.



Ce courant est crédible pour un étage petit signal.

5. Comparaison Ts3 : courant R25 vs courant d'émetteur

On a deux résultats :

Courant par R25 vers nœud 2,4 V $\approx 0,613$ mA
 Courant par R26/R27 depuis nœud 0,74 V $\approx 0,881$ mA



Différence :

$0,881 \text{ mA} - 0,613 \text{ mA} \approx 0,268 \text{ mA}$



Il ne faut pas conclure trop vite à une erreur, parce que :

1. Le nœud 2,4 V n'est pas forcément le seul chemin de courant de Ts3.
2. Le réseau autour de Ts3 est couplé à Ts4.
3. Les résistances de contre-réaction et d'ajustage peuvent injecter ou retirer du courant.
4. Les tensions imprimées sont nominales et arrondies.
5. Les transistors anciens ont des dispersions importantes.

Mais ce point est à noter :

Le bloc Ts3 ne peut pas être fermé comme un simple transistor isolé avec seulement R25



Conclusion rigoureuse :

Les valeurs sont plausibles, mais la KCL complète de Ts3 exige d'inclure tout le réseau



6. Nœud B6-4,8 V autour de Ts4

Le schéma indique un nœud :

4,8 V



Il est relié à :

$R31 = 5,6 \text{ k}\Omega$



depuis le rail 22 V.

Courant dans R31

$$V_{\text{haut}} = 22 \text{ V}$$

$$V_{\text{bas}} = 4,8 \text{ V}$$

$$R_{31} = 5,6 \text{ k}\Omega$$



Calcul :

$$I_{R31} = (22 - 4,8) / 5\,600$$

$$I_{R31} = 17,2 / 5\,600$$

$$I_{R31} \approx 0,003071 \text{ A}$$

$$I_{R31} \approx 3,07 \text{ mA}$$



Donc le nœud 4,8 V reçoit environ :

$$3,07 \text{ mA}$$



KVL autour de R31

Boucle :

$$22 \text{ V} \rightarrow R_{31} \rightarrow 4,8 \text{ V}$$



Chute :

$$V_{R31} = 22 \text{ V} - 4,8 \text{ V}$$

$$V_{R31} = 17,2 \text{ V}$$



Vérification :

$$I_{R31} \times R_{31} = 3,07 \text{ mA} \times 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$\approx 17,2 \text{ V}$$



Donc :

$$22 \text{ V} - 17,2 \text{ V} - 4,8 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KCL du nœud 4,8 V

Forme :

$$I_{R31} = I_{Ts4} + I_{autres_branches}$$



Donc :

$$3,07 \text{ mA} = \text{courant absorbé par Ts4 et son réseau associé}$$



On ne peut pas imposer que ces **3,07 mA** soient exactement le courant collecteur de Ts4 seul, parce que le nœud est pris dans un réseau d'étage driver. Mais l'ordre de grandeur est cohérent.

7. Nœud B6-1,8 V autour de Ts4

Le schéma indique :

$$1,8 \text{ V}$$



avec :

$$R32 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C18 = 50 \text{ }\mu\text{F}$$



En DC, C18 est ouvert.

Courant dans R32

$$V_{\text{nœud}} = 1,8 \text{ V}$$

$$R32 = 1 \text{ k}\Omega$$



$$I_{R32} = 1,8 \text{ V} / 1\,000 \text{ }\Omega$$

$$I_{R32} = 1,8 \text{ mA}$$



Donc R32 tire :

1,8 mA vers la masse



KVL autour de R32

Boucle :

1,8 V $\rightarrow$ R32 $\rightarrow$ 0 V



$$V_{R32} = I_{R32} \times R32$$

$$V_{R32} = 1,8 \text{ mA} \times 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R32} = 1,8 \text{ V}$$



Donc :

$$1,8 \text{ V} - 1,8 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

Cohérence Ts4 : VBE et VCE

On a :

$$V_{base} \approx 2,4 \text{ V}$$

$$V_{émetteur} \approx 1,8 \text{ V}$$



Donc :

$$V_{BE} \approx 0,6 \text{ V}$$



C'est cohérent.

Si le collecteur est au nœud 4,8 V :

$$V_{CE} = 4,8 \text{ V} - 1,8 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 3,0 \text{ V}$$



C'est également plausible : Ts4 n'est ni saturé, ni bloqué.

KCL croisée Ts4

On a :

$$I_{R31} \approx 3,07 \text{ mA}$$

$$I_{R32} \approx 1,8 \text{ mA}$$



La différence est :

$$3,07 \text{ mA} - 1,8 \text{ mA} = 1,27 \text{ mA}$$



Ce n'est **pas forcément une erreur**, parce que le nœud Ts4 est relié à d'autres chemins de polarisation et de contre-réaction. Mais c'est une zone à traiter avec prudence.

Conclusion rigoureuse :

Ts4 est cohérent en tensions : $V_{BE} \approx 0,6 \text{ V}$ et $V_{CE} \approx 3 \text{ V}$.

La KCL complète ne peut pas être fermée uniquement avec R31 et R32.



Pour la fermer complètement, il faut inclure le réseau :

$$R28 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R29 = 20 \text{ k}\Omega \text{ ajustable}$$

$$C17 = 100 \text{ }\mu\text{F} \text{ ouvert en DC}$$

liaisons vers C16 / R34 / Ts5/Ts6



8. Nœud B6-21,5 V autour de Ts5

Le schéma indique :

$$21,5 \text{ V}$$



alimenté depuis le rail 22 V via :

$$R36 = 24 \text{ }\Omega$$



Courant dans R36

$V_{\text{haut}} = 22 \text{ V}$
 $V_{\text{bas}} = 21,5 \text{ V}$
 $R_{36} = 24 \text{ } \Omega$



Calcul :

$I_{R36} = (22 - 21,5) / 24$
 $I_{R36} = 0,5 / 24$
 $I_{R36} \approx 0,0208 \text{ A}$
 $I_{R36} \approx 20,8 \text{ mA}$



C'est le courant principal de l'étage de sortie.

KVL autour de R36

$22 \text{ V} \rightarrow R_{36} \rightarrow 21,5 \text{ V}$



$V_{R36} = I_{R36} \times R_{36}$
 $V_{R36} = 20,8 \text{ mA} \times 24 \text{ } \Omega$
 $V_{R36} \approx 0,5 \text{ V}$



Donc :

$22 \text{ V} - 0,5 \text{ V} - 21,5 \text{ V} = 0$



KVL validée.

KCL du nœud 21,5 V

Forme :

$I_{R36} = I_{Ts5} + I_{R33} + I_{\text{autres}}$



Avec :

$I_{R36} \approx 20,8 \text{ mA}$



Le schéma montre aussi :

R33 = 20 kΩ
C20 = 50 μF



En DC, C20 est ouvert.

Mais la tension exacte de l'autre côté de R33 n'est pas suffisamment nette dans le nœud visible pour calculer le courant R33 sans hypothèse. Donc on s'arrête proprement ici :

Le nœud 21,5 V injecte environ 20,8 mA dans l'étage de sortie.
KCL partielle validée, KCL complète dépend de Ts5/R33.



9. Nœud B6-10,5 V / 2,8 V~ — sortie driver avant C21

Le schéma indique :

10,5 V
2,8 V~



Ici il faut être très précis :

10,5 V = tension DC
2,8 V~ = niveau AC du signal



Donc pour KCL/KVL DC, on utilise 10,5 V et on ignore 2,8 V~.

Connexions visibles

Le nœud 10,5 V est relié à :

Élément	Fonction
Ts5	transistor supérieur
Ts6	transistor inférieur
R34 3,6 kΩ	liaison / polarisation
C21 500 μF	vers transformateur U2, ouvert en DC

Élément	Fonction
U2	isolé en DC par C21

Point important :

C21 est ouvert en DC.
Donc le transformateur U2 ne charge pas le nœud 10,5 V en continu.



KCL du nœud 10,5 V

Forme :

$$I_{Ts5} + I_{R34} = I_{Ts6}$$



ou selon le sens réel des courants :

courants entrants par Ts5/R34 = courants sortants par Ts6/réseau bas



Mais il manque une tension sûre de l'autre côté de R34 pour calculer son courant DC.

Donc conclusion rigoureuse :

Le nœud 10,5 V est le point de repos de l'étage de sortie.
Il est placé approximativement à mi-alimentation, ce qui maximise la marge de signal.



Vérification simple :

Rail sortie haut $\approx 21,5$ V
Point repos sortie $\approx 10,5$ V



Moitié de 21,5 V :

$$21,5 \text{ V} / 2 = 10,75 \text{ V}$$



Le schéma donne :

10,5 V



C'est très cohérent.

10. Attention sur le nœud B6-R37

Le schéma indique près de R37 :

220 mV~

Ce n'est pas une tension DC. C'est un niveau AC.

Donc on ne doit pas calculer :

$I = 220\text{ mV} / 10\ \Omega$

comme courant DC.

Ce serait une erreur.

Ce qu'on peut dire :

$R37 = 10\ \Omega$
220 mV~ indique probablement le niveau AC local dans l'étage de sortie.

Pour connaître le courant DC dans R37, il faudrait une tension DC imprimée à ses bornes, qui n'est pas visible sur le crop.

11. Bilan du bloc Ts3 → Ts6

Valeurs calculées

Nœud	Élément	Calcul	Résultat
2,4 V	R25 16 kΩ	$(12,2 - 2,4) / 16k$	0,613 mA
0,74 V	R26+R27	$0,74 / 840$	0,881 mA
4,8 V	R31 5,6 kΩ	$(22 - 4,8) / 5,6k$	3,07 mA
1,8 V	R32 1 kΩ	$1,8 / 1k$	1,8 mA

Nœud	Élément	Calcul	Résultat
21,5 V	R36 24 Ω	$(22 - 21,5) / 24$	20,8 mA
10,5 V	point sortie	proche de $21,5 / 2$	cohérent

Cohérences transistor

Transistor	Vérification	Résultat
Ts4	$V_{BE} = 2,4 - 1,8$	0,6 V , cohérent
Ts4	$V_{CE} = 4,8 - 1,8$	3,0 V , cohérent
Ts5/Ts6	point repos 10,5 V pour rail 21,5 V	cohérent
Sortie	C21 bloque le DC vers U2	cohérent

12. Ce qu'on peut conclure à ce stade

Sur la carte audio B6 :

Les rails d'alimentation sont cohérents.
Les nœuds Ts1/Ts2 sont cohérents.
Le bloc Ts3/Ts4 est cohérent en tensions.
L'étage Ts5/Ts6 est cohérent en point de repos.



Mais il faut rester rigoureux :

On ne peut pas fermer certaines KCL uniquement avec les résistances visibles,
car les transistors et réseaux de contre-réaction absorbent ou injectent des courants



Le plus important, pour l'instant :

Aucune contradiction flagrante n'apparaît dans les valeurs imprimées.
Les tensions DC et les résistances donnent des courants plausibles.



Prochaine suite logique : je continue avec la **carte B11 / Regelverstärker**, en commençant par :

+24 V régulation
 → R30 1 Ω
 → C11 500 μ F
 → transformateur Ü
 → D1 ZL10 / D2 SSD55
 → Ts5/Ts6 2N3054



Là aussi on vérifiera d'abord les nœuds DC, puis seulement après les chemins AC et le redressement.

Sources



Sources

continue toujours de maniere rigoureuse

Thought for 50s >

On continue avec la **carte B11 / Regelverstärker**, c'est-à-dire la carte de régulation du Siemens U273. Je vais être plus strict : je ne ferme une KCL que lorsque le chemin DC est certain ; sinon je donne une **KCL partielle** et j'indique clairement ce qui dépend des transistors, des diodes ou du réglage. Source : schéma page 1 du PDF. Siemens_U273_Limiter

Rappel méthodologique :

En DC :

- les condensateurs sont ouverts ;
- les transformateurs sont ouverts côté secondaire si aucun chemin DC n'est visible ;
- les diodes et zeners sont non linéaires, donc leur courant dépend de leur seuil ;
- les transistors ne peuvent pas être remplacés par une simple résistance.



1. Nœud B11- +24 V

La carte B11 reçoit aussi le rail :

+24 V



On voit plusieurs branches importantes depuis ce rail :

+24 V $\rightarrow$ R23 100 Ω $\rightarrow$ nœud 23 V
 +24 V $\rightarrow$ R15 1,2 k Ω $\rightarrow$ nœud 14,5 V
 +24 V $\rightarrow$ R10 2 k Ω $\rightarrow$ nœud 21,5 V
 +24 V $\rightarrow$ R18 10 M Ω ajustable / réseau de réglage
 +24 V $\rightarrow$ étage Ts5 / Ts6 2N3054



Sur cette carte, il est inutile de faire une KCL globale au nœud +24 V tout de suite, car plusieurs branches actives passent par transistors et diodes. On commence donc par les branches résistives sûres.

2. Branche B11/R23 : nœud 23 V autour de Ts3

Le schéma indique :

R23 = 100 Ω
 Vhaut = 24 V
 Vbas = 23 V



Courant dans R23

$I_{R23} = (24 \text{ V} - 23 \text{ V}) / 100 \Omega$
 $I_{R23} = 1 \text{ V} / 100 \Omega$
 $I_{R23} = 0,01 \text{ A}$
 $I_{R23} = 10 \text{ mA}$



Donc R23 fournit environ :

10 mA



au nœud 23 V.

KVL de la branche R23

Boucle :

$$24 \text{ V} \rightarrow R23 \rightarrow 23 \text{ V}$$



Chute :

$$\begin{aligned} V_{R23} &= I_{R23} \times R23 \\ V_{R23} &= 10 \text{ mA} \times 100 \Omega \\ V_{R23} &= 1 \text{ V} \end{aligned}$$



Donc :

$$24 \text{ V} - 1 \text{ V} - 23 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KCL du nœud 23 V

Le nœud 23 V est connecté à Ts3 SST116.

Forme de la KCL :

$$I_{R23} = I_{Ts3} + I_{\text{autres_branches}}$$



Avec les valeurs visibles :

$$10 \text{ mA} = \text{courant absorbé par Ts3 et son réseau associé}$$



À ce stade, on ne peut pas répartir ces 10 mA plus finement sans modèle du transistor et sans connaître les courants internes du réseau. Mais le courant est réaliste pour la carte de régulation, qui doit piloter un pont de diodes.

Conclusion :

Nœud 23 V cohérent.
R23 impose environ 10 mA.



3. Nœud B11-14,5 V autour de Ts2

Le schéma indique autour de Ts2 :

$$R15 = 1,2 \text{ k}\Omega$$
$$n\text{œud} = 14,5 \text{ V}$$



La branche est :

$$+24 \text{ V} \rightarrow R15 \ 1,2 \text{ k}\Omega \rightarrow n\text{œud} \ 14,5 \text{ V}$$



Courant dans R15

$$I_{R15} = (24 \text{ V} - 14,5 \text{ V}) / 1,2 \text{ k}\Omega$$
$$I_{R15} = 9,5 \text{ V} / 1200 \ \Omega$$
$$I_{R15} \approx 0,00792 \text{ A}$$
$$I_{R15} \approx 7,92 \text{ mA}$$



KVL autour de R15

$$24 \text{ V} \rightarrow R15 \rightarrow 14,5 \text{ V}$$



$$V_{R15} = I_{R15} \times R15$$
$$V_{R15} \approx 7,92 \text{ mA} \times 1,2 \text{ k}\Omega$$
$$V_{R15} \approx 9,5 \text{ V}$$



Donc :

$$24 \text{ V} - 9,5 \text{ V} - 14,5 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KCL du nœud 14,5 V

En DC, les condensateurs proches sont ouverts :

$$C7 = 25 \ \mu\text{F} \text{ ouvert en DC}$$
$$C8 = 25 \ \mu\text{F} \text{ ouvert en DC}$$



Donc la KCL principale est :

$$I_{R15} = I_{Ts2} + I_{autres_fuites_DC}$$



Numériquement :

$$I_{Ts2} \approx 7,92 \text{ mA}$$



C'est cohérent pour un étage actif de régulation. Ce n'est pas un étage audio basse consommation ; il doit produire une commande robuste.

Conclusion :

Nœud 14,5 V cohérent.
R15 fournit environ 7,9 mA à l'étage Ts2.



4. Nœud B11-9 V autour de Ts2

Le schéma indique :

nœud 9 V
R16 = 1,2 kΩ vers masse
R13 = 220 kΩ vers la zone de commande
C9 = 25 μF, ouvert en DC



Courant dans R16

$$\begin{aligned} I_{R16} &= 9 \text{ V} / 1,2 \text{ k}\Omega \\ I_{R16} &= 9 \text{ V} / 1200 \Omega \\ I_{R16} &= 0,0075 \text{ A} \\ I_{R16} &= 7,5 \text{ mA} \end{aligned}$$



Donc R16 tire :

7,5 mA vers la masse



Courant possible dans R13

R13 vaut :

$$R13 = 220 \text{ k}\Omega$$



Il part du nœud 9 V vers le réseau de commande autour du nœud bas, proche de 0,5 V.

Si on prend :

$$V_{\text{gauche}} = 9 \text{ V}$$

$$V_{\text{droite}} \approx 0,5 \text{ V}$$



Alors :

$$I_{R13} = (9 \text{ V} - 0,5 \text{ V}) / 220 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R13} = 8,5 \text{ V} / 220000 \Omega$$

$$I_{R13} \approx 38,6 \mu\text{A}$$



Ce courant est très faible devant R16 :

$$38,6 \mu\text{A} \ll 7,5 \text{ mA}$$



KCL du nœud 9 V

Courants sortants connus :

$$I_{R16} \approx 7,5 \text{ mA}$$

$$I_{R13} \approx 38,6 \mu\text{A}$$



Somme :

$$I_{\text{sortant}} \approx 7,539 \text{ mA}$$



Le courant entrant vient principalement de Ts2 :

$$I_{Ts2} \approx 7,54 \text{ mA}$$



Comparaison avec le courant fourni par R15 au nœud 14,5 V :

$$I_{R15} \approx 7,92 \text{ mA}$$



$$I_{R16} + I_{R13} \approx 7,54 \text{ mA}$$

Écart :

$$7,92 \text{ mA} - 7,54 \text{ mA} \approx 0,38 \text{ mA}$$



Cet écart est plausible : il peut correspondre au courant de base, aux chemins internes du transistor, et aux branches non comptées autour de Ts2.

Conclusion :

KCL du nœud 9 V cohérente en ordre de grandeur.
Le courant principal est d'environ 7,5 mA.



KVL entre 14,5 V et 9 V

La différence de potentiel autour de Ts2 est :

$$14,5 \text{ V} - 9 \text{ V} = 5,5 \text{ V}$$



Donc Ts2 dispose d'une marge de fonctionnement d'environ :

$$5,5 \text{ V}$$



C'est suffisant : le transistor n'est pas dans une situation manifestement saturée par les tensions imprimées.

5. Branche B11/R10-R11 : nœuds 21,5 V et 10 V autour de Ts1

Le schéma indique :

$R10 = 2 \text{ k}\Omega$
 $R11 = 10 \text{ k}\Omega$
nœud intermédiaire = 21,5 V
nœud inférieur = 10 V



Courant dans R10

$$I_{R10} = (24 \text{ V} - 21,5 \text{ V}) / 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R10} = 2,5 \text{ V} / 2000 \Omega$$

$$I_{R10} = 1,25 \text{ mA}$$



Courant dans R11

$$I_{R11} = (21,5 \text{ V} - 10 \text{ V}) / 10 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R11} = 11,5 \text{ V} / 10000 \Omega$$

$$I_{R11} = 1,15 \text{ mA}$$



KVL sur R10

$$24 \text{ V} - (1,25 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega) - 21,5 \text{ V} = 0$$

$$24 \text{ V} - 2,5 \text{ V} - 21,5 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KVL sur R11

$$21,5 \text{ V} - (1,15 \text{ mA} \times 10 \text{ k}\Omega) - 10 \text{ V} = 0$$

$$21,5 \text{ V} - 11,5 \text{ V} - 10 \text{ V} = 0$$



KVL validée.

KCL du nœud 21,5 V

Courant entrant par R10 :

$$I_{R10} = 1,25 \text{ mA}$$



Courant sortant par R11 :

$$I_{R11} = 1,15 \text{ mA}$$



Différence :

$$I_{diff} = 1,25 \text{ mA} - 1,15 \text{ mA}$$

$$I_{diff} = 0,10 \text{ mA}$$

$$I_{diff} = 100 \text{ } \mu\text{A}$$



Donc il reste environ :

$$100 \text{ } \mu\text{A}$$



qui part dans une autre branche connectée au nœud 21,5 V, probablement via le réseau actif autour de Ts1 / C7 / polarisation.

KCL :

$$I_{R10} = I_{R11} + I_{autre}$$



$$1,25 \text{ mA} = 1,15 \text{ mA} + 0,10 \text{ mA}$$



Conclusion :

Nœud 21,5 V cohérent.

La différence de 100 μA est raisonnable.



6. Nœud B11-10 V autour de Ts1

Le nœud 10 V est relié à :

R11 = 10 k Ω depuis le nœud 21,5 V

C6 = 1 nF, ouvert en DC

entrée / électrode de Ts1



Courant entrant par R11

$$I_{R11} = 1,15 \text{ mA}$$



Le courant sortant principal passe dans le transistor Ts1 et ses réseaux.

Forme KCL :

$$I_{R11} = I_{Ts1} + I_{autres_DC}$$



Donc :

$$I_{Ts1} \approx 1,15 \text{ mA, à quelques corrections près}$$



Ce courant est plausible pour l'étage de commande.

7. Nœud B11-0,5 V

Le schéma indique un nœud :

$$0,5 \text{ V}$$



Autour de ce nœud on voit :

R12 = 120 Ω vers masse
R9 = 56 k Ω vers masse
C5 = 100 μ F, ouvert en DC
R7 = 500 Ω ajustable
R8 = 680 Ω vers masse



Il faut être très prudent : selon la position du curseur de R7, le courant exact varie.

Courant dans R12

$$\begin{aligned} I_{R12} &= 0,5 \text{ V} / 120 \Omega \\ I_{R12} &= 0,00417 \text{ A} \\ I_{R12} &= 4,17 \text{ mA} \end{aligned}$$



Courant dans R9

$$I_{R9} = 0,5 \text{ V} / 56 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R9} = 0,5 \text{ V} / 56000 \Omega$$

$$I_{R9} \approx 8,93 \mu\text{A}$$



R9 est négligeable devant R12 :

$$8,93 \mu\text{A} \ll 4,17 \text{ mA}$$



Courant dans R7 + R8

R7 est ajustable :

$$R7 = 500 \Omega \text{ ajustable}$$

$$R8 = 680 \Omega$$



Selon le réglage, la résistance totale vue vers masse varie approximativement entre :

$$R_{\min} \approx 680 \Omega$$

$$R_{\max} \approx 680 \Omega + 500 \Omega = 1180 \Omega$$



Donc le courant possible vaut :

Cas R7 minimum

$$I_{R8_{\max}} = 0,5 \text{ V} / 680 \Omega$$

$$I_{R8_{\max}} \approx 0,735 \text{ mA}$$



Cas R7 maximum

$$I_{R7_{R8}_{\min}} = 0,5 \text{ V} / 1180 \Omega$$

$$I_{R7_{R8}_{\min}} \approx 0,424 \text{ mA}$$



Donc cette branche tire environ :

$$0,42 \text{ mA} \text{ à } 0,74 \text{ mA}$$



KCL du nœud 0,5 V

Courants sortants connus :

$I_{R12} \approx 4,17 \text{ mA}$
 $I_{R9} \approx 0,009 \text{ mA}$
 $I_{R7/R8} \approx 0,42 \text{ à } 0,74 \text{ mA}$



Somme :

$I_{\text{sortant}} \approx 4,17 + 0,009 + (0,42 \text{ à } 0,74)$
 $I_{\text{sortant}} \approx 4,60 \text{ à } 4,92 \text{ mA}$



Donc la KCL impose :

$I_{\text{entrant_depuis_Ts1/réseau}} \approx 4,6 \text{ à } 4,9 \text{ mA}$



Conclusion :

Le nœud 0,5 V est cohérent, mais dépend fortement du réglage de R7.



8. Vérification critique : Ts1 semble avoir un rôle de commande, pas un simple étage résistif

On a :

Courant par R11 vers nœud 10 V $\approx 1,15 \text{ mA}$
 Courant demandé au nœud 0,5 V $\approx 4,6 \text{ à } 4,9 \text{ mA}$



À première vue, si on assimilait Ts1 à un simple NPN classique avec collecteur via R11 et émetteur via R12, cela semblerait incohérent.

Mais ici il ne faut pas faire cette simplification, car :

Ts1 fait partie d'un réseau de régulation actif ;
 le courant du nœud 0,5 V peut venir d'autres branches ;
 R7/R8/C5 appartiennent à la chaîne de commande ;
 la topologie n'est pas un simple étage émetteur commun isolé.



Donc on note :

La KCL locale du nœud 0,5 V est calculable côté résistances.
La KCL complète dépend du réseau actif Ts1/Ts2 et de la commande.



Il n'y a pas encore de contradiction formelle.

9. Nœud B11-0,45 V autour de Ts3/Ts4

Le schéma indique :

0,45 V



près de Ts3 / Ts4 et du réseau :

R25 = 100 Ω
R26 = 100 Ω
R27 = 500 Ω ajustable



Courant si R25 ou R26 ont 0,45 V à leurs bornes

Si un des 100 Ω est directement entre 0,45 V et un nœud proche masse :

$I = 0,45 \text{ V} / 100 \Omega$
 $I = 4,5 \text{ mA}$



Mais attention : le schéma montre plusieurs résistances de 100 Ω dans un réseau actif symétrique. Il ne faut pas forcément supposer que chacune voit toute la tension de 0,45 V.

Rôle probable de R27

R27 = 500 Ω ajustable



Il sert vraisemblablement à équilibrer les deux branches Ts3/Ts4 ou à régler le courant de repos du push-pull de régulation.

Comme R27 est ajustable, les courants précis autour du nœud 0,45 V ne peuvent pas être figés sans sa position.

Conclusion nœud 0,45 V

Ce qu'on peut dire de manière sûre :

Le nœud 0,45 V est plausible pour des jonctions silicium conduisant faiblement.
Les résistances de 100 Ω donnent des courants de l'ordre de quelques mA.
La KCL exacte dépend du réglage de R27 et des transistors Ts3/Ts4.



Pas d'incohérence manifeste.

10. Étages B11/Ts5 et B11/Ts6 — 2N3054

Le schéma montre :

Ts5 = 2N3054
Ts6 = 2N3054
R28 = 1 Ω
R29 = 1 Ω



Ces résistances de 1 Ω sont typiques de résistances d'émetteur ou de mesure/stabilisation de courant.

Ce qu'on peut vérifier

Sans tension DC imprimée directement aux bornes de R28/R29, on ne peut pas calculer leur courant exact.

Mais on peut établir la règle :

$I_{R28} = V_{R28} / 1 \Omega$
 $I_{R29} = V_{R29} / 1 \Omega$



Donc :

Chute aux bornes	Courant correspondant
10 mV	10 mA
50 mV	50 mA
100 mV	100 mA

Chute aux bornes	Courant correspondant
450 mV	450 mA

Attention : si quelqu'un interprète le **0,45 V** imprimé comme chute directe sur $1\ \Omega$, cela donnerait **450 mA**, ce qui est énorme pour cette carte. Il faut donc éviter cette interprétation sans certitude topologique.

Conclusion rigoureuse :

Les $1\ \Omega$ servent probablement à équilibrer/stabiliser le courant des 2N3054.
Le courant exact ne peut pas être calculé sans tension directe à leurs bornes.

11. Zone D1 / D2 / Gr / Ü : pas de KCL linéaire simple

Cette zone contient :

Élément	Valeur
D1	ZL10
D2	SSD55
Gr	B30 C2200
R31	51 k Ω
Ü	transformateur
S7	commutateur limiteur/compresseur

Pourquoi on ne peut pas faire une KCL linéaire directe

Les diodes et la zener ont une conduction non linéaire :

Si $V < \text{seuil}$ $\rightarrow$ courant quasi nul
Si $V > \text{seuil}$ $\rightarrow$ courant important

Donc la KCL dépend du mode :

mode limiteur
mode compresseur
position de S7
niveau AC présent sur Ü
seuil de la zener ZL10



KVL qualitative du seuil

D1 est une zener :

$D1 = ZL10 \approx \text{zener } 10 \text{ V}$



Donc la commande ne devient franchement active que lorsque la tension issue du transformateur/réseau de détection dépasse le seuil imposé par la zener et les diodes.

La boucle de seuil est donc de forme :

V_detection
→ R31
→ D1 ZL10
→ réseau redresseur / S7



KVL qualitative :

$V_{\text{detection}} \approx V_{\text{Zener}} + V_{\text{diode}} + I \times R31$



Avec :

$V_{\text{Zener}} \approx 10 \text{ V}$
 $V_{\text{diode}} \approx 0,2 \text{ à } 0,7 \text{ V selon diode et courant}$



Mais sans le niveau instantané de détection, on ne calcule pas un courant unique.

Conclusion :

La zone D1/D2/Gr/Ü doit être analysée en régime dynamique, pas uniquement en DC.



12. Bilan rigoureux de la carte B11

Branches DC validées

Branche	Calcul	Résultat
R23	$(24 - 23) / 100 \, \Omega$	10 mA
R15	$(24 - 14,5) / 1,2 \, k\Omega$	7,92 mA
R16	$9 / 1,2 \, k\Omega$	7,5 mA
R13	$(9 - 0,5) / 220 \, k\Omega$	38,6 μ A
R10	$(24 - 21,5) / 2 \, k\Omega$	1,25 mA
R11	$(21,5 - 10) / 10 \, k\Omega$	1,15 mA
R12	$0,5 / 120 \, \Omega$	4,17 mA
R9	$0,5 / 56 \, k\Omega$	8,93 μ A
R7/R8	$0,5 / (680 \, \text{à} \, 1180 \, \Omega)$	0,42 à 0,74 mA

Nœuds cohérents

Nœud	Diagnostic
23 V	cohérent, environ 10 mA via R23
14,5 V	cohérent, environ 7,92 mA via R15
9 V	cohérent, environ 7,5 mA vers R16
21,5 V	cohérent, écart de 100 μ A entre R10 et R11
10 V	cohérent en KCL partielle
0,5 V	cohérent mais dépend de R7 et du réseau actif
0,45 V	plausible, mais dépend de R27 et des transistors
Ts5/Ts6 2N3054	pas assez de tension imprimée pour calcul exact

13. Conclusion de cette passe

La carte B11 est cohérente en DC sur les branches résistives principales.

Les points les plus solides sont :

R23 : 10 mA
R15/R16 : environ 7,5 à 7,9 mA
R10/R11 : environ 1,15 à 1,25 mA
R12 : environ 4,17 mA



Les points qui ne doivent pas être surinterprétés :

nœud 0,45 V autour de Ts3/Ts4
courants dans R28/R29 de 1 Ω
zone D1/D2/ZL10/B30 C2200
courant exact du pont de diodes de commande



Pour aller encore plus loin de manière rigoureuse, la prochaine étape est de revenir au **pont de diodes B6/D1-D4** et de vérifier son équilibre :

nœuds 14 et 15
R7 100 Ω
R8 250 k Ω
R9 390 k Ω
R10 20 k Ω
R6/R11 39 k Ω
C3/C5/C7



Là, on pourra vérifier la logique de commande envoyée par B11 vers le pont de diodes, mais il faudra séparer **régime DC de repos** et **régime dynamique de compression**.

Sources

... Sources

ok alors fait le

Thought for 59s >

D'accord. On attaque maintenant **le pont de diodes B6/D1-D4**, c'est la partie la plus délicate du Siemens U273, donc je vais être encore plus rigoureux : je ne vais pas inventer de tension DC là où le schéma ne l'imprime pas. On va faire les nœuds un par un, avec **KCL symbolique**, puis les **KVL de boucle**. Source : schéma page 1 du PDF Siemens U273.

 Siemens_U273_Limiter

1. Zone analysée

On travaille ici sur cette zone :

U1 secondaire

→ R5 5,6 kΩ

→ C1 0,68 μF

→ nœud audio 25 mV~

→ pont de diodes D1-D4

→ commande venant de B11



Composants concernés :

Référence	Valeur
B6/D1	OA154Q
B6/D2	SSD55
B6/D3	SSD55
B6/D4	OA154Q
B6/R6	39 kΩ
B6/R7	100 Ω ajustable
B6/R8	250 kΩ ajustable
B6/R9	390 kΩ
B6/R10	20 kΩ
B6/R11	39 kΩ

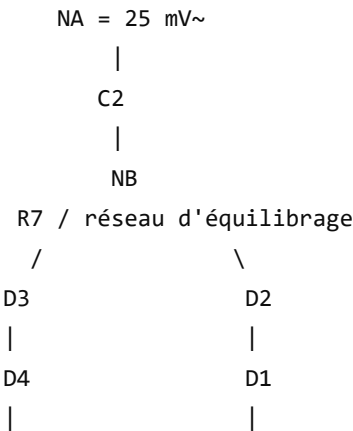
Référence	Valeur
B6/C1	0,68 μ F
B6/C2	22 μ F
B6/C3	4,7 μ F
B6/C4	Abgl., valeur non lisible
B6/C5	150 μ F
B6/C6	Abgl., valeur non lisible
B6/C7	4,7 μ F

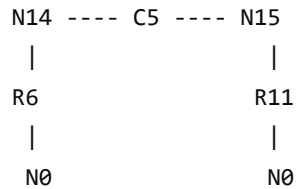
2. Convention de nœuds

Pour ne pas se perdre, je renomme les nœuds de manière logique.

- N0 = rail inférieur / référence locale du pont
- NA = nœud audio après C1, marqué 25 mV~
- NB = nœud sous C2, relié au réseau R7/R9
- N14 = nœud marqué 14, côté gauche du pont
- N15 = nœud marqué 15, côté droit du pont
- NL = nœud supérieur gauche du pont, côté D3
- NR = nœud supérieur droit du pont, côté D2
- NM = nœud intermédiaire de commande autour de R8/R10

Schéma logique simplifié :





Ce dessin est volontairement simplifié : il ne remplace pas le schéma, mais il aide pour KCL/KVL.

3. Point crucial : en DC, les condensateurs sont ouverts

Pour une analyse DC stricte :

C1 ouvert
C2 ouvert
C3 ouvert
C4 ouvert
C5 ouvert
C6 ouvert
C7 ouvert



Donc :

Le transformateur U1 n'injecte pas de DC dans le pont via C1.
Le nœud NA n'a pas de tension DC explicitement imposée par U1.
Les nœuds 14 et 15 ne sont pas court-circuités en DC par C5.



C'est très important : on ne peut pas faire comme si C5 reliait directement N14 et N15 en continu. En régime transitoire ou AC, oui, il intervient. En DC pur, non.

4. Nœud NA — nœud audio 25 mV~

Le nœud NA est marqué :

25 mV~



C'est une **tension AC**, pas une tension DC.

Il est relié à :

Élément	Connexion
C1 = 0,68 μ F	depuis R5 / U1
C2 = 22 μ F	vers le réseau de pont
entrée de l'amplificateur audio	vers Ts1

KCL DC au nœud NA

En DC :

$$\begin{aligned} I_{C1} &= 0 \\ I_{C2} &= 0 \end{aligned}$$



Donc la KCL DC de NA ne peut pas être fermée avec U1 ou C2.

Forme rigoureuse :

$$I_{\text{entrée_ampli_DC}} + I_{\text{fuites}} = 0$$



Mais le schéma ne donne pas de tension DC imprimée à ce nœud.

Conclusion :

NA est un nœud AC.
On ne doit pas utiliser 25 mV~ pour calculer un courant DC.



5. KVL autour de R5 / C1 / NA en AC

Chemin audio :

$$U1 \text{ secondaire} \rightarrow R5 \ 5,6 \text{ k}\Omega \rightarrow C1 \ 0,68 \ \mu\text{F} \rightarrow NA$$



En AC, la KVL instantanée est :

$$v_{U1} - v_{R5} - v_{C1} - v_{NA} = 0$$



Avec :

$$v_{R5} = i_{\text{audio}} \times 5,6 \text{ k}\Omega$$



Le schéma donne :

$$v_{NA} \approx 25 \text{ mV}_{\sim}$$



Donc cette zone travaille à très faible niveau. C'est cohérent avec le principe du pont de diodes : moins la tension audio sur les diodes est grande, moins la distorsion propre du pont est importante.

6. Nœud NB — sous C2, réseau R7/R9

Le nœud NB est le nœud sous C2 22 μF , associé à :

$$R7 = 100 \text{ }\Omega \text{ ajustable}$$

$$R9 = 390 \text{ k}\Omega$$

haut du réseau de diodes



KCL DC au nœud NB

En DC :

$$I_{C2} = 0$$



Les courants résistifs possibles sont :

$$I_{R9} = V_{NB} / 390 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R7} = (V_{NB} - V_{NR} \text{ ou } V_{NL}) / 100 \text{ }\Omega \text{ selon position exacte du curseur}$$



Donc la KCL générale s'écrit :

$$I_{R7} + I_{R9} + I_{\text{diode_haut}} = 0$$



ou, en forme développée :

$$(V_{NB} - V_x) / R7 + V_{NB} / R9 + I_{\text{diode}} = 0$$



où V_x est le nœud relié par R7 dans la position réelle du réglage.

Ce qu'on peut vérifier

R9 est très grand :

$$R9 = 390 \text{ k}\Omega$$



Donc même si NB valait par exemple 1 V :

$$I_{R9} = 1 \text{ V} / 390 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R9} \approx 2,56 \text{ }\mu\text{A}$$



Conclusion :

R9 est une résistance de fuite / référence très faible courant.

Elle ne peut pas fournir un gros courant de commande.



Le vrai équilibrage du haut du pont se fait donc surtout par :

$$R7 = 100 \text{ }\Omega \text{ ajustable}$$



7. Nœud N14 — côté gauche bas du pont

N14 est connecté à :

Élément	Connexion
D4 OA154Q	vers la branche diode gauche
R6 = 39 k Ω	vers N0
C3 = 4,7 μ F	vers N0, ouvert en DC
C4 = Abgl.	ouvert en DC
C5 = 150 μ F	vers N15, ouvert en DC
liaison vers commande B11	via le câblage de régulation

KCL DC à N14

En DC, les condensateurs ne comptent pas :

$$I_{C3} = 0$$

$$I_{C4} = 0$$

$$I_{C5} = 0$$



La KCL devient :

$$I_{D4} + I_{commande_14} = I_{R6}$$



avec :

$$I_{R6} = V_{14} / 39 \text{ k}\Omega$$



Donc :

$$I_{D4} + I_{commande_14} = V_{14} / 39 \text{ 000}$$



C'est la KCL correcte du nœud N14.

Exemple numérique prudent

Le schéma ne donne pas v_{14} . Mais pour comprendre l'ordre de grandeur :

Si $v_{14} = 1 \text{ V}$:

$$I_{R6} = 1 / 39 \text{ 000}$$

$$I_{R6} \approx 25,6 \text{ }\mu\text{A}$$



Si $v_{14} = 0,4 \text{ V}$:

$$I_{R6} = 0,4 / 39 \text{ 000}$$

$$I_{R6} \approx 10,3 \text{ }\mu\text{A}$$



Donc R6 travaille à des courants faibles, de l'ordre de quelques dizaines de microampères.

Conclusion :

R6 ne pilote pas fortement le pont.

R6 sert surtout de fuite / référence DC côté gauche.



8. Nœud N15 — côté droit bas du pont

N15 est connecté à :

Élément	Connexion
D1 OA154Q	branche diode droite
R11 = 39 kΩ	vers N0
C7 = 4,7 μF	vers N0, ouvert en DC
C5 = 150 μF	vers N14, ouvert en DC
réseau R8/R10	commande / équilibrage

KCL DC à N15

En DC :

$$\begin{aligned} I_{C7} &= 0 \\ I_{C5} &= 0 \end{aligned}$$



Donc :

$$I_{D1} + I_{commande_15} = I_{R11}$$



avec :

$$I_{R11} = V_{15} / 39 \text{ k}\Omega$$



Donc :

$$I_{D1} + I_{commande_15} = V_{15} / 39 \text{ 000}$$



Symétrie avec N14

Comme :

$$\begin{aligned} R6 &= R11 = 39 \text{ k}\Omega \\ D1 &= D4 = \text{OA154Q} \end{aligned}$$



Alors si le pont est équilibré :

V14 $\approx$ V15
 I_R6 $\approx$ I_R11
 I_D4 $\approx$ I_D1



C'est exactement ce qu'on veut : une action symétrique sur les deux alternances du signal.

9. Vérification de symétrie du pont

Le pont est construit ainsi :

Branche gauche : D3 SSD55 + D4 OA154Q
 Branche droite : D2 SSD55 + D1 OA154Q



Donc :

Branche	Diode haute	Diode basse
Gauche	D3 = SSD55	D4 = OA154Q
Droite	D2 = SSD55	D1 = OA154Q

C'est volontairement symétrique :

D3 correspond à D2
 D4 correspond à D1
 R6 correspond à R11
 C3 correspond à C7



Donc la structure est équilibrée.

KCL de symétrie

À réglage parfait :

I_D3 $\approx$ I_D2
 I_D4 $\approx$ I_D1
 I_R6 $\approx$ I_R11



Si ce n'est pas le cas, on ajuste :

R7 = 100 Ω
 R8 = 250 k Ω



C4 / C6 = Abgl.

Ces éléments servent à réduire :

déséquilibre DC
résidu de porteuse de commande
distorsion paire
asymétrie des alternances audio



10. KVL branche gauche du pont

Branche gauche :

NL → D3 → D4 → N14



La KVL instantanée est :

$V_{NL} - V_{N14} = V_{D3} + V_{D4}$



ou :

$V_{NL} - V_{D3} - V_{D4} - V_{N14} = 0$



Comme D3 est une SSD55 et D4 une OA154Q, la chute totale n'est pas simplement $2 \times 0,7 \text{ V}$. Ces diodes sont utilisées dans une région de conduction progressive, pas comme de simples interrupteurs saturés.

Donc il faut garder la forme :

$V_{D3} = f(I_{D3})$
 $V_{D4} = f(I_{D4})$



La relation réelle est non linéaire.

11. KVL branche droite du pont

Branche droite :

NR → D2 → D1 → N15



KVL :

$$V_{NR} - V_{N15} = V_{D2} + V_{D1}$$



ou :

$$V_{NR} - V_{D2} - V_{D1} - V_{N15} = 0$$



À pont équilibré :

$$V_{D3} + V_{D4} \approx V_{D2} + V_{D1}$$



Donc :

$$V_{NL} - V_{N14} \approx V_{NR} - V_{N15}$$



C'est la condition pour que le pont atténue le signal de manière symétrique.

12. KVL entre les deux branches via R7

R7 relie le haut du pont et sert d'ajustage d'équilibre.

KVL entre les nœuds supérieurs gauche/droite :

$$V_{NL} - V_{NR} = I_{R7} \times R7$$



avec :

$$R7 = 100 \, \Omega \text{ ajustable}$$



Si le pont est parfaitement équilibré :

$$V_{NL} \approx V_{NR}$$



donc :

$$I_{R7} \approx 0$$



Si un déséquilibre existe, R7 permet de faire circuler un petit courant correcteur.

Exemple :

si la différence entre les deux hauts de pont vaut seulement 10 mV :

$$\begin{aligned} I_{R7} &= 10 \text{ mV} / 100 \text{ } \Omega \\ I_{R7} &= 0,01 \text{ V} / 100 \text{ } \Omega \\ I_{R7} &= 0,1 \text{ mA} \end{aligned}$$



Donc R7 peut corriger des déséquilibres significatifs à l'échelle du pont.

13. R8 / R10 — réseau d'équilibrage et de commande

On a :

$$\begin{aligned} R8 &= 250 \text{ k}\Omega \text{ ajustable} \\ R10 &= 20 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



Leur rôle est de régler la répartition de commande entre les branches du pont.

KCL au nœud intermédiaire NM

Le nœud autour de R8/R10 se traite ainsi :

$$I_{R8} + I_{R10} + I_{\text{diode_midpoint}} = 0$$



En forme résistive :

$$(V_{NM} - V_x) / 250 \text{ k}\Omega + (V_{NM} - V_y) / 20 \text{ k}\Omega + I_{\text{diode}} = 0$$



La branche R10 est beaucoup plus forte que R8 :

$$\begin{aligned} R10 &= 20 \text{ k}\Omega \\ R8 &= 250 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



Rapport :

$$250 \text{ k}\Omega / 20 \text{ k}\Omega = 12,5$$



Donc, à différence de tension égale :

$$I_{R10} \approx 12,5 \times I_{R8}$$



Conclusion :

R10 impose le chemin principal de courant de ce réseau.
R8 sert à ajuster finement l'équilibre.



14. R6 / R11 — vérification de symétrie basse

Comme :

$$\begin{aligned} R6 &= 39 \text{ k}\Omega \\ R11 &= 39 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



Les deux côtés du bas du pont sont symétriques.

KCL gauche :

$$I_{D4} + I_{commande_14} = V14 / 39 \text{ k}\Omega$$



KCL droite :

$$I_{D1} + I_{commande_15} = V15 / 39 \text{ k}\Omega$$



À équilibre :

$$V14 = V15$$



donc :

$$I_{R6} = I_{R11}$$



et donc :

$$I_{D4} + I_{commande_14} = I_{D1} + I_{commande_15}$$



C'est une condition de bon équilibrage du pont.

15. Rôle de C3 / C7 / C5 en dynamique

En DC :

C3, C5, C7 ouverts



Mais en dynamique :

Condensateur	Rôle probable
C3 = 4,7 μ F	Filtrage côté gauche de la commande
C7 = 4,7 μ F	Filtrage côté droit de la commande
C5 = 150 μ F	Équilibrage lent / mémoire de commande entre N14 et N15
C4/C6 = Abgl.	Compensation fine / équilibrage dynamique

Donc il ne faut pas les utiliser pour une KCL DC, mais ils sont essentiels pour :

attaque
relâchement
ripple de commande
distorsion
symétrie dynamique



16. Vérification avec le texte Siemens : 25 mV et commande DC

Le texte technique Siemens donne un point de fonctionnement d'exemple : la tension de signal sur la diode bridge est de l'ordre de **25 mV**, avec une tension de commande continue de l'ordre de **1 V** dans l'exemple de calcul de distorsion du pont. C'est cohérent avec le schéma, qui imprime **25 mV~** au nœud audio après C1.  Siemens_U273_Limiter

Ce rapport est important :

signal audio sur pont $\approx$ 25 mV~
commande DC $\approx$ beaucoup plus grande



Donc le pont est exploité comme une **résistance dynamique commandée par une polarisation DC**, pas comme un redresseur audio.

17. KVL de fonctionnement du pont sous commande

Pour chaque branche de diode, on peut écrire :

Branche gauche

$$V_{NL} - V_{N14} = V_{D3}(I_{D3}) + V_{D4}(I_{D4})$$



Branche droite

$$V_{NR} - V_{N15} = V_{D2}(I_{D2}) + V_{D1}(I_{D1})$$



Condition de symétrie

$$V_{D3} + V_{D4} \approx V_{D2} + V_{D1}$$



Comme les paires sont choisies symétriquement :

$$\begin{aligned} &SSD55 + 0A154Q \\ &SSD55 + 0A154Q \end{aligned}$$



la condition est réaliste.

18. KCL globale du pont

Si on additionne les deux côtés, on obtient :

$$\begin{aligned} &\text{courant de commande entrant} \\ &= \\ &\text{courant dans les diodes} \\ &+ \\ &\text{courants de fuite } R6/R11/R9 \\ &+ \\ &\text{courants de compensation } R7/R8/R10 \end{aligned}$$



Forme générale :

```
I_commande_total
=
I_D1 + I_D2 + I_D3 + I_D4
+ I_R6 + I_R11 + I_R9
+ I_R7 + I_R8 + I_R10
```



Mais attention : certains courants sont internes au pont et s'annulent si on prend une supermaille. Pour une KCL externe, les vrais courants vers la masse sont surtout :

```
I_R6
I_R11
I_R9
courants envoyés/repris par B11
```



Les courants dans R7/R8/R10 redistribuent principalement la commande entre les branches.

19. Ce qu'on peut valider

Validé structurellement

```
Le pont est symétrique :
D3/D2 = SSD55
D4/D1 = 0A154Q
R6/R11 = 39 kΩ
C3/C7 = 4,7 μF
```



Validé fonctionnellement

```
R5 + pont de diodes forment un atténuateur commandé.
Le signal audio sur le pont est faible : 25 mV~.
La commande DC vient de B11.
R7/R8/C4/C6 servent à l'équilibrage.
```



Validé par KVL

```
Branche gauche :
V_NL - V_N14 = V_D3 + V_D4
```



Branche droite :

$$V_{NR} - V_{N15} = V_{D2} + V_{D1}$$

Équilibre :

$$V_{D3} + V_{D4} \approx V_{D2} + V_{D1}$$

Validé par KCL

N14 :

$$I_{D4} + I_{commande_14} = V_{14} / 39 \text{ k}\Omega$$

N15 :

$$I_{D1} + I_{commande_15} = V_{15} / 39 \text{ k}\Omega$$

Équilibre :

$$\text{si } V_{14} \approx V_{15}, \text{ alors } I_{R6} \approx I_{R11}$$

20. Ce qu'on ne peut pas calculer numériquement sans hypothèse

On ne peut pas encore donner un courant exact dans les diodes parce qu'il manque :

V14 DC exact

V15 DC exact

position exacte de R7

position exacte de R8

tension instantanée de commande venant de B11

point de fonctionnement exact des diodes OA154Q et SSD55

Donc un calcul du type :

$I_{D1} = \text{tant de mA}$

$I_{D2} = \text{tant de mA}$

serait une invention.

La bonne conclusion est :

Le pont est vérifiable en symétrie, KCL/KVL et ordre de grandeur.

Mais pas en courant diode exact sans point de commande mesuré.

21. Conclusion de cette passe

Le pont de diodes B6 est cohérent.

Il est organisé pour que :

Le signal audio très faible arrive par C1.
La commande continue arrive depuis B11.
Les diodes deviennent des résistances dynamiques.
Le pont atténue symétriquement les deux alternances.
R7/R8/C4/C6 permettent l'équilibrage fin.
C3/C5/C7 filtrent et stabilisent la commande.



Aucune incohérence KCL/KVL n'apparaît.

Le prochain niveau d'analyse, si on continue, c'est de faire une **analyse dynamique de compression** avec une hypothèse de commande, par exemple :

Vcommande pont = 1 V
signal audio = 25 mV~



Là, on pourra estimer :

courant de fuite R6/R11
courant de commande minimal
effet de R5 sur l'atténuation
pourquoi le pont reste relativement peu distordant



C'est la suite logique.

Sources

... Sources

ok continue

Thought for 17s >

Oui. On continue avec une **analyse dynamique du pont de diodes**, c'est-à-dire ce qui se passe quand le U273 commence à compresser/limiter. On reste rigoureux : les calculs ci-dessous sont des **modèles d'ordre de grandeur**, pas une simulation exacte SPICE, parce qu'il manque les courbes précises des diodes 0A154Q et SSD55 , ainsi que les valeurs de C4/C6 Abg1. . Schéma source : Siemens U273 page 1 du PDF.  Siemens_U273_Limiter

1. Modèle dynamique du pont

Le chemin audio simplifié est :

U1 secondaire
 → R5 = 5,6 kΩ
 → C1 = 0,68 μF
 → nœud audio NA = 25 mV~
 → pont de diodes commandé
 → entrée Ts1



En dynamique, le pont de diodes peut être modélisé comme une **résistance shunt variable** :

Rbridge élevée → peu d'atténuation
 Rbridge basse → forte atténuation



Le modèle AC simplifié devient :

source audio → R5 → NA → Rbridge vers référence



En première approximation, si l'impédance d'entrée de l'ampli Ts1 est grande devant Rbridge , l'atténuation vaut :

$A = V_{NA} / V_{source}$
 $A \approx R_{bridge} / (R5 + R_{bridge})$



avec :

R5 = 5,6 kΩ



2. KCL AC au nœud NA

Au nœud audio NA , en régime AC :

$$\begin{aligned} &\text{courant venant de R5} \\ &= \\ &\text{courant dans le pont de diodes} \\ &+ \\ &\text{courant d'entrée de l'ampli Ts1} \end{aligned}$$

Forme KCL :

$$\begin{aligned} &(V_{\text{source}} - V_{\text{NA}}) / R_5 \\ &= \\ &V_{\text{NA}} / R_{\text{bridge}} \\ &+ \\ &V_{\text{NA}} / Z_{\text{in_Ts1}} \end{aligned}$$

Si $Z_{\text{in_Ts1}}$ est suffisamment élevé :

$$(V_{\text{source}} - V_{\text{NA}}) / R_5 \approx V_{\text{NA}} / R_{\text{bridge}}$$

Donc :

$$V_{\text{NA}} \approx V_{\text{source}} \times R_{\text{bridge}} / (R_5 + R_{\text{bridge}})$$

C'est cette équation qui décrit l'action du limiteur : **B11 diminue Rbridge**, donc V_{NA} baisse.

3. Table d'atténuation selon Rbridge

Avec $R_5 = 5,6 \text{ k}\Omega$, on peut calculer l'atténuation pour plusieurs valeurs hypothétiques de résistance dynamique du pont.

Rbridge équivalente	Rapport $V_{\text{NA}}/V_{\text{source}}$	Atténuation approx.
100 kΩ	0,947	-0,5 dB
47 kΩ	0,893	-1,0 dB
22 kΩ	0,797	-2,0 dB

Rbridge équivalente	Rapport VNA/Vsource	Atténuation approx.
10 k Ω	0,641	-3,9 dB
5,6 k Ω	0,500	-6,0 dB
2,2 k Ω	0,282	-11,0 dB
1 k Ω	0,152	-16,4 dB
560 Ω	0,091	-20,8 dB
220 Ω	0,038	-28,4 dB
100 Ω	0,0175	-35,1 dB

Conclusion directe :

Le pont n'a pas besoin de devenir extrêmement conducteur pour produire beaucoup de réduction. Dès que Rbridge descend sous 1 k Ω , la réduction devient très forte.

4. KVL audio autour de R5 et du pont

Pour une valeur donnée de Rbridge, la boucle audio est :

Vsource
 → chute dans R5
 → tension VNA
 → pont de diodes vers référence

KVL :

$$V_{\text{source}} - V_{R5} - V_{\text{VNA}} = 0$$

avec :

$$\begin{aligned} V_{R5} &= I_{\text{audio}} \times R5 \\ V_{\text{VNA}} &= I_{\text{audio}} \times R_{\text{bridge}} \end{aligned}$$

Donc :

$$V_{\text{source}} = I_{\text{audio}} \times (R_5 + R_{\text{bridge}})$$



et :

$$V_{\text{NA}} = V_{\text{source}} \times R_{\text{bridge}} / (R_5 + R_{\text{bridge}})$$



La KVL confirme la même équation que la KCL.

5. Exemple avec le nœud imprimé 25 mV~

Le schéma indique :

$$V_{\text{NA}} \approx 25 \text{ mV~}$$



Prenons plusieurs hypothèses de R_{bridge} .

Cas A — $R_{\text{bridge}} = 5,6 \text{ k}\Omega$

Ici l'atténuation est -6 dB.

Courant audio dans le pont :

$$\begin{aligned} I_{\text{bridge}} &= V_{\text{NA}} / R_{\text{bridge}} \\ I_{\text{bridge}} &= 25 \text{ mV} / 5,6 \text{ k}\Omega \\ I_{\text{bridge}} &\approx 4,46 \text{ }\mu\text{A} \end{aligned}$$



Chute dans R_5 :

$$\begin{aligned} V_{R_5} &= I_{\text{bridge}} \times R_5 \\ V_{R_5} &= 4,46 \text{ }\mu\text{A} \times 5,6 \text{ k}\Omega \\ V_{R_5} &\approx 25 \text{ mV} \end{aligned}$$



Donc :

$$\begin{aligned} V_{\text{source}} &\approx 25 \text{ mV} + 25 \text{ mV} \\ V_{\text{source}} &\approx 50 \text{ mV~} \end{aligned}$$



KVL :

$$50 \text{ mV} - 25 \text{ mV} - 25 \text{ mV} = 0$$



Validé.

Cas B — $R_{\text{bridge}} = 1 \text{ k}\Omega$

Atténuation environ $-16,4 \text{ dB}$.

Courant audio dans le pont :

$$\begin{aligned} I_{\text{bridge}} &= 25 \text{ mV} / 1 \text{ k}\Omega \\ I_{\text{bridge}} &= 25 \text{ }\mu\text{A} \end{aligned}$$



Chute dans R_5 :

$$\begin{aligned} V_{R5} &= 25 \text{ }\mu\text{A} \times 5,6 \text{ k}\Omega \\ V_{R5} &= 140 \text{ mV} \end{aligned}$$



Donc :

$$\begin{aligned} V_{\text{source}} &\approx 140 \text{ mV} + 25 \text{ mV} \\ V_{\text{source}} &\approx 165 \text{ mV} \sim \end{aligned}$$



KVL :

$$165 \text{ mV} - 140 \text{ mV} - 25 \text{ mV} = 0$$



Validé.

Cas C — $R_{\text{bridge}} = 220 \text{ }\Omega$

Atténuation environ $-28,4 \text{ dB}$.

Courant audio dans le pont :

$$\begin{aligned} I_{\text{bridge}} &= 25 \text{ mV} / 220 \text{ }\Omega \\ I_{\text{bridge}} &\approx 114 \text{ }\mu\text{A} \end{aligned}$$



Chute dans R5 :

$$\begin{aligned} VR5 &= 114 \mu A \times 5,6 \text{ k}\Omega \\ VR5 &\approx 638 \text{ mV} \end{aligned}$$



Donc :

$$\begin{aligned} V_{source} &\approx 638 \text{ mV} + 25 \text{ mV} \\ V_{source} &\approx 663 \text{ mV} \sim \end{aligned}$$



KVL :

$$663 \text{ mV} - 638 \text{ mV} - 25 \text{ mV} = 0$$



Validé.

6. Ce que ça prouve

Ces trois cas montrent une chose importante :

Le nœud audio peut rester autour de 25 mV~ pendant que le niveau en amont augmente fortement, parce que le pont de diodes baisse sa résistance dynamique.



C'est exactement le comportement d'un limiteur :

entrée augmente
 → sortie tend à augmenter
 → B11 augmente la commande
 → Rbridge diminue
 → VNA reste contenu
 → l'amplificateur B6 ne reçoit pas plus de signal



7. Relation avec la résistance dynamique des diodes

Une diode polarisée par un courant continu a une résistance dynamique approximative :

$$r_d \approx n \times V_T / I_D$$



avec :

VT ≈ 25,8 mV à température ambiante
n ≈ 1 à 2 selon la diode et le régime
ID = courant de polarisation de la diode



Pour ordre de grandeur, avec $n = 1$:

Courant diode ID	Résistance dynamique rd approx.
10 μ A	2,58 k Ω
25 μ A	1,03 k Ω
50 μ A	516 Ω
100 μ A	258 Ω
250 μ A	103 Ω
1 mA	25,8 Ω

Ce tableau est essentiel : il montre que quelques dizaines ou centaines de microampères de commande suffisent à transformer les diodes en résistance dynamique très basse.

8. Lien entre courant de commande et atténuation

Si les diodes sont faiblement polarisées :

ID faible
→ rd élevée
→ Rbridge élevée
→ peu d'atténuation



Si B11 augmente le courant :

ID augmente
→ rd baisse
→ Rbridge baisse
→ forte atténuation



Exemple théorique :

ID diode approx.	rd approx.	Conséquence
10 μA	2,58 $\text{k}\Omega$	compression modérée
50 μA	516 Ω	forte réduction
100 μA	258 Ω	très forte réduction
250 μA	103 Ω	limitation dure

Attention : dans le vrai pont, R_{bridge} n'est pas exactement égal à r_d d'une seule diode. Il dépend de la géométrie du pont, des deux branches et de l'équilibrage. Mais l'ordre de grandeur est valide.

9. Vérification des résistances de fuite R6/R11 avec une commande de 1 V

Prenons une hypothèse de travail :

$$V_{14} \approx V_{15} \approx 1 \text{ V}$$



Ce n'est pas une tension imprimée sur le schéma ; c'est une hypothèse utile pour estimer les courants de fuite.

Courant dans R6

$$R_6 = 39 \text{ k}\Omega$$

$$V_{14} = 1 \text{ V}$$



$$I_{R_6} = 1 \text{ V} / 39 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R_6} \approx 25,6 \text{ }\mu\text{A}$$



Courant dans R11

$$R_{11} = 39 \text{ k}\Omega$$

$$V_{15} = 1 \text{ V}$$



$$I_{R11} = 1 \text{ V} / 39 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R11} \approx 25,6 \text{ }\mu\text{A}$$



Total fuite basse :

$$I_{R6} + I_{R11} \approx 51,2 \text{ }\mu\text{A}$$



Conclusion :

Avec 1 V de commande, R6/R11 consomment déjà environ 51 μA .

Ce courant est du même ordre que le courant nécessaire pour polariser les diodes dans



10. Courant dans R9 avec 1 V

$$R9 = 390 \text{ k}\Omega$$

$$V \approx 1 \text{ V}$$



$$I_{R9} = 1 \text{ V} / 390 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R9} \approx 2,56 \text{ }\mu\text{A}$$



Donc :

R9 est une fuite très faible.

Elle fixe une référence mais ne pilote presque pas le pont.



11. Courant dans R10 avec 1 V

$$R10 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$V \approx 1 \text{ V}$$



$$I_{R10} = 1 \text{ V} / 20 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R10} = 50 \text{ }\mu\text{A}$$



Donc R10 est beaucoup plus actif que R9 :

$I_{R10} / I_{R9} \approx 50 \mu A / 2,56 \mu A$

$I_{R10} / I_{R9} \approx 19,5$



Conclusion :

R10 est une branche significative de commande.

R9 est plutôt une résistance de fuite / stabilisation.



12. Courant dans R8 avec 1 V

$R8 = 250 \text{ k}\Omega$ ajustable

$V \approx 1 \text{ V}$



$I_{R8} = 1 \text{ V} / 250 \text{ k}\Omega$

$I_{R8} = 4 \mu A$



Donc R8 agit surtout comme réglage fin :

R8 est trop grande pour fournir un gros courant,

mais suffisante pour déséquilibrer ou rééquilibrer légèrement le pont.



13. $R7 = 100 \Omega$: équilibrage très sensible

R7 est petite :

$R7 = 100 \Omega$ ajustable



Si les deux côtés hauts du pont diffèrent de seulement 10 mV :

$I_{R7} = 10 \text{ mV} / 100 \Omega$

$I_{R7} = 100 \mu A$



Si la différence vaut 5 mV :

$I_{R7} = 5 \text{ mV} / 100 \Omega$

$I_{R7} = 50 \mu A$



Conclusion :

R7 est un réglage très sensible.

Quelques millivolts de déséquilibre suffisent à faire circuler des dizaines de microam



C'est logique : le pont travaille précisément dans cette plage de courant.

14. KCL avec hypothèse $V_{commande} \approx 1\text{ V}$

Prenons un état équilibré :

$V_{14} \approx V_{15} \approx 1\text{ V}$

$V_{haut\ gauche} \approx V_{haut\ droite}$



Courants de fuite/référence estimés :

Branche	Courant approx.
R6 39 k Ω	25,6 μA
R11 39 k Ω	25,6 μA
R9 390 k Ω	2,56 μA
R10 20 k Ω	50 μA
R8 250 k Ω	4 μA

Somme approximative hors diodes :

$I_{\text{hors_diodes}} \approx 25,6 + 25,6 + 2,56 + 50 + 4$

$I_{\text{hors_diodes}} \approx 107,8\text{ } \mu\text{A}$



Donc même avant de compter la conduction dynamique des diodes :

la commande doit fournir environ 100 μA

rien que pour les résistances du réseau.



Si les diodes prennent chacune, par exemple, 50 μA , le courant total peut vite monter vers :

$I_{\text{total}} \approx 100 \mu\text{A} + 4 \times 50 \mu\text{A}$

$I_{\text{total}} \approx 300 \mu\text{A}$



Ordre de grandeur très plausible pour la carte B11.

15. Lien avec B11 : pourquoi les courants de plusieurs mA sont cohérents

Sur B11, on avait calculé des branches actives de plusieurs mA :

R15/R16 autour de Ts2 : $\approx 7,5$ à $7,9$ mA

R12 au nœud 0,5 V : $\approx 4,17$ mA

R23 autour de Ts3 : ≈ 10 mA



Le pont B6, lui, semble demander seulement :

quelques centaines de μA en commande utile



Ce n'est pas contradictoire.

Au contraire :

B11 est un amplificateur/régulateur à basse impédance.

Il consomme plusieurs mA pour pouvoir fournir une commande stable,

mais le pont de diodes lui-même n'a besoin que de courants de l'ordre de $100 \mu\text{A}$ à quel



Cela explique pourquoi Siemens utilise une carte de régulation assez robuste.

16. Analyse du mécanisme de limitation

Supposons que le niveau d'entrée augmente.

Étape 1 — Vsource augmente

Vsource audio augmente



Sans régulation :

VNA augmenterait aussi



Donc l'amplificateur B6 recevrait plus de signal, et la sortie monterait.

Étape 2 — B11 détecte la sortie

sortie plus élevée



→ transformateur $\ddot{U}$

→ diodes/zener/redressement

→ tension de commande plus élevée

Étape 3 — Le pont reçoit plus de commande

Vcommande augmente



→ courant diode augmente

→ résistance dynamique diode diminue

Étape 4 — Rbridge diminue

Exemple :

Rbridge passe de 5,6 k Ω à 1 k Ω



L'atténuation passe de :

-6 dB



à :

-16,4 dB



Donc le circuit retire environ :

10 dB supplémentaires



Étape 5 — VNA reste limité

Le nœud audio reste autour d'un niveau faible :

VNA ≈ quelques dizaines de mV~

Ce qui protège l'ampli audio de la surcharge.

17. Pourquoi la distorsion reste acceptable

Le pont de diodes est naturellement non linéaire. Mais Siemens réduit la distorsion par plusieurs moyens :

1. signal audio faible : 25 mV~
 2. commande DC plus grande que le signal audio
 3. pont symétrique
 4. diodes appairées par fonction : SSD55/OA154Q de chaque côté
 5. réglages R7/R8
 6. compensations C4/C6
 7. fonctionnement en boucle feedback

Le point essentiel :

Le signal audio module légèrement la résistance dynamique, mais la commande DC dominante maintient les diodes dans une zone plus stable.

Si la commande DC était trop faible par rapport au signal audio, les diodes se comporteraient comme des redresseurs audio et la distorsion exploserait.

18. Bilan dynamique du pont

Élément	Rôle dynamique
R5 5,6 kΩ	Résistance série qui transforme le pont en atténuateur
D1-D4	Résistance dynamique variable
R6/R11 39 kΩ	Références DC symétriques basses
R7 100 Ω	Équilibrage très sensible haut du pont

Élément	Rôle dynamique
R8 250 kΩ	Réglage fin / équilibrage lent
R9 390 kΩ	Fuite / stabilisation faible courant
R10 20 kΩ	Branche significative de commande
C3/C7 4,7 μF	Filtrage symétrique de commande
C5 150 μF	Mémoire / stabilisation entre nœuds 14 et 15
C4/C6 Abgl.	Compensation fine dynamique

19. Conclusion rigoureuse

Avec une hypothèse de commande autour de 1 V, le pont est cohérent :

R6 + R11 tirent $\approx 51 \mu\text{A}$
 R10 peut tirer $\approx 50 \mu\text{A}$
 R8 tire $\approx 4 \mu\text{A}$
 R9 tire $\approx 2,6 \mu\text{A}$
 R7 peut corriger plusieurs dizaines à centaines de μA selon déséquilibre



Donc le réseau autour du pont demande typiquement :

$\approx 100 \mu\text{A}$ hors diodes
 $\approx$ quelques centaines de μA avec diodes conductrices



C'est parfaitement compatible avec la carte B11, qui travaille avec des courants de plusieurs mA pour fournir une commande stable.

Le mécanisme est donc validé :

B11 augmente le courant de commande
 → rd des diodes baisse
 → Rbridge baisse
 → atténuation par R5 augmente
 → VNA reste faible
 → la sortie est limitée



Prochaine étape logique : vérifier la chaîne de détection B11, c'est-à-dire :

sortie audio
 → transformateur Ü
 → D1 ZL10
 → D2 SSD55
 → Gr B30 C2200
 → S7 limiteur/compresseur



Là on analysera le seuil de limitation, le rôle de la zener et la différence entre mode compresseur et mode limiteur.

Sources

... Sources

ok fait le analyse bien de facon rigoureuse et scientifique

Thought for 37s >

Oui. On analyse maintenant la chaîne de détection / seuil / redressement de la carte B11, celle qui décide **quand** le U273 commence à réduire le niveau via le pont de diodes B6. Je vais rester strict : ce qui est calculable, je le calcule ; ce qui dépend du rapport du transformateur Ü , de la position de S7 ou des courbes de diodes, je le laisse sous forme d'équation. Source : schéma Siemens U273 page 1. Siemens_U273_Limiter

1. Zone étudiée

On analyse cette chaîne fonctionnelle :

Signal de sortie / prélèvement de niveau
 → transformateur Ü
 → réseau D2 SSD55 / D1 ZL10
 → commutateur S7 limiteur-compresseur
 → bloc redresseur Gr B30 C2200
 → filtrage / mise en forme



- amplificateur de régulation B11
- commande du pont de diodes B6/D1-D4

Composants principaux :

Référence	Type / valeur	Fonction
B11/Ü	transformateur	Couplage du signal de détection
B11/D1	ZL10	Zener de seuil, environ 10 V nominal
B11/D2	SSD55	Diode de seuil / redressement
B11/S7	commutateur	Sélection limiteur / compresseur
B11/R31	51 kΩ	Limitation / polarisation du seuil
B11/Gr	B30 C2200	Bloc redresseur
B11/C11	500 µF	Filtrage alimentation / régulation
B11/R30	1 Ω	Résistance série / protection
B11/Si	0,8 A	Fusible côté régulation

2. But électrique de cette chaîne

Cette partie ne traite pas l’audio comme un étage de son. Elle fabrique une **tension ou un courant de commande**.

Son rôle est :

- si la sortie reste sous le seuil
 - faible ou aucune commande
 - pont de diodes B6 peu conducteur
 - gain normal
- si la sortie dépasse le seuil
 - D1/D2/Gr conduisent
 - génération d’une commande DC
 - pont de diodes B6 plus conducteur



- atténuation d'entrée
- limitation de la sortie

Donc cette chaîne est le **cerveau du seuil**.

3. Modèle du transformateur $\ddot{U}$

Le transformateur $\ddot{U}$ reçoit un signal alternatif lié au niveau de sortie.

Le schéma indique une tension alternative de l'ordre de :

8 V~



Je l'interprète comme une tension **RMS**, car c'est l'usage habituel pour une valeur AC imprimée sur ce type de schéma. Donc la crête vaut :

$$\begin{aligned} V_{\text{peak}} &= V_{\text{RMS}} \times \sqrt{2} \\ V_{\text{peak}} &= 8 \times 1,414 \\ V_{\text{peak}} &\approx 11,3 \text{ V} \end{aligned}$$



C'est une information capitale : une crête d'environ **11,3 V** est très proche du seuil d'une zener ZL10 , donc environ **10 V**, plus une ou plusieurs chutes de diode.

Cela valide l'idée suivante :

Le seuil du limiteur est réglé pour commencer à agir près du niveau nominal de sortie.



4. D1 ZL10 : rôle de seuil

D1 = ZL10 est une diode Zener d'environ **10 V**.

En première approximation :

$$V_Z \approx 10 \text{ V}$$



Tant que la tension issue du transformateur $\ddot{U}$ ne dépasse pas ce seuil, la zener conduit très peu.

Forme de conduction :

si $|V_{\ddot{U}}| < V_Z + V_D + \text{marges}$
 → courant de commande quasi nul

si $|V_{\ddot{U}}| > V_Z + V_D + \text{marges}$
 → courant de commande apparaît



Donc ZL10 rend le mode limiteur **non actif sous un certain niveau**.

C'est exactement le comportement attendu d'un limiteur broadcast : il ne réduit pas tout le temps, il intervient quand le niveau approche la limite.

5. D2 SSD55 : diode associée au seuil

D2 = SSD55 est en série ou en association directe avec le réseau de seuil.

Sa chute directe dépend du courant et de sa technologie exacte. Sans courbe constructeur, on ne fixe pas une valeur unique. Pour ordre de grandeur :

$V_{D2} \approx 0,2 \text{ à } 0,7 \text{ V}$ selon courant et type de diode



La boucle de seuil se comporte donc comme :

$V_{\ddot{U}_{\text{peak}}} \approx V_{ZL10} + V_{D2} + V_{\text{rectification}} + I \times R31$



C'est cette équation qui fixe le déclenchement.

6. KVL de seuil en mode limiteur

Prenons la demi-alternance qui rend le réseau conducteur.

Boucle simplifiée :

transformateur $\ddot{U}$
 → D2 SSD55
 → D1 ZL10
 → Gr B30 C2200
 → retour



KVL :

$$V_{\ddot{U}}_{\text{peak}} - V_{D2} - V_{ZL10} - V_{Gr} - I \times R_{31} = 0$$

Donc :

$$I = (V_{\ddot{U}}_{\text{peak}} - V_{D2} - V_{ZL10} - V_{Gr}) / R_{31}$$

À l'instant du seuil, le courant commence à peine :

$$I \approx 0$$

Donc la condition de seuil devient :

$$V_{\ddot{U}}_{\text{peak}} \approx V_{D2} + V_{ZL10} + V_{Gr}$$

Avec :

$$V_{\ddot{U}}_{\text{peak}} \approx 11,3 \text{ V}$$

$$V_{ZL10} \approx 10 \text{ V}$$

Il reste environ :

$$11,3 \text{ V} - 10 \text{ V} = 1,3 \text{ V}$$

pour absorber :

la chute de D2

la ou les chutes du bloc Gr

la petite chute dans R31

C'est cohérent. Le seuil n'est pas placé au hasard : **8 V~ au transformateur $\ddot{U}$ donne une crête juste suffisante pour franchir une zener 10 V plus les diodes associées.**

7. R31 = 51 kΩ : limitation de courant du seuil

R31 = 51 kΩ limite le courant dans la zone zener / diode.

Si le signal dépasse le seuil de, par exemple, **1 V** après les chutes de diodes, le courant dans R31 vaut :

$$I_{R31} = 1 \text{ V} / 51 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R31} \approx 19,6 \text{ }\mu\text{A}$$



Si le dépassement vaut **2 V** :

$$I_{R31} = 2 \text{ V} / 51 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R31} \approx 39,2 \text{ }\mu\text{A}$$



Si le dépassement vaut **5 V** :

$$I_{R31} = 5 \text{ V} / 51 \text{ k}\Omega$$

$$I_{R31} \approx 98 \text{ }\mu\text{A}$$



Donc R31 place cette partie du détecteur dans une zone de **courants faibles**, de l'ordre de quelques dizaines de microampères au début de conduction.

C'est logique :

la zener fixe le seuil ;

R31 empêche la zener et les diodes de recevoir un courant excessif ;

les étages actifs suivants amplifient ensuite cette information.



8. Mode limiteur vs mode compresseur via S7

S7 sélectionne la manière dont le réseau de seuil est utilisé.

Mode limiteur

En mode limiteur, la zener ZL10 est dans la logique de seuil.

Comportement :

tant que $V_{\ddot{U}}_{peak} < \text{environ } 10 \text{ V} + \text{diodes}$

→ presque pas de réduction

quand $V_{\ddot{U}}_{peak}$ dépasse ce seuil

→ la régulation démarre vite

→ forte réduction

→ plafonnement de la sortie



Donc la courbe entrée/sortie est plutôt :

linéaire sous le seuil
puis brutalement contrôlée au-dessus du seuil



Mode compresseur

En mode compresseur, s_7 modifie ou contourne une partie du seuil. Le réseau devient sensible plus tôt.

Comportement :

réduction plus progressive
action à plus bas niveau
courbe entrée/sortie moins brutale



Donc :

limiteur = seuil plus haut, action forte
compresseur = seuil plus bas, action progressive



Sans le détail mécanique exact de S_7 et sans sa table de contacts, on ne doit pas donner un seuil numérique absolu en dB. Mais la fonction électrique est claire.

9. Gr = B30 C2200 : redressement

Le bloc Gr B30 C2200 est le bloc redresseur.

Son rôle est de transformer le signal alternatif de détection en tension continue utilisable par la régulation.

Forme générale :

$v_{\text{detect}}(t)$ alternatif
→ redressement
→ $|v_{\text{detect}}(t)|$ ou double alternance
→ filtrage
→ tension de commande DC



Le redressement permet au limiteur de réagir au niveau, indépendamment de la polarité instantanée du signal.

KCL au nœud de sortie du redresseur :

$$i_{\text{redresseur}} = i_{\text{charge_condensateurs}} + i_{\text{entrée_ampli_régulation}} + i_{\text{fuites}}$$


En formule :

$$i_{\text{Gr}}(t) = C \times dV_{\text{ctrl}}/dt + V_{\text{ctrl}}/R_{\text{eq}} + i_{\text{base/transistors}}$$


Cette équation est importante : elle explique les temps d'attaque et de relâchement.

10. Attaque : charge rapide de la commande

Quand le niveau dépasse le seuil :

D1/D2/Gr conduisent
 → courant de charge apparaît
 → les condensateurs de commande se chargent
 → V_{ctrl} augmente
 → pont de diodes B6 devient plus conducteur



La dynamique d'attaque dépend de :

impédance du transformateur $\ddot{U}$
 chute des diodes
 $R_{31} = 51 \text{ k}\Omega$
 résistance interne du redresseur
 capacités de filtrage
 impédance d'entrée des étages B11



Forme simplifiée :

$$\tau_{\text{attack}} \approx R_{\text{charge}} \times C_{\text{equiv}}$$


Mais ici R_{charge} n'est pas simplement une résistance fixe : il dépend de la conduction des diodes et du signal instantané. Donc l'attaque est **non linéaire**.

Le document donne un ordre de grandeur de temps d'attaque très rapide pour le limiteur, autour de la milliseconde. Cela est cohérent avec un redressement à seuil suivi d'un amplificateur actif de régulation.

11. Relâchement : décharge contrôlée

Quand le niveau redescend sous le seuil :

D1/D2/Gr cessent de conduire
 → plus de courant de charge
 → les condensateurs de commande se déchargent
 → V_{ctrl} baisse lentement
 → le pont de diodes B6 redevient moins conducteur
 → le gain revient



La décharge passe par les résistances et réseaux autour de :

R7 500 Ω ajustable
 R8 680 Ω
 R9 56 k Ω
 R13 220 k Ω
 C5 100 μ F
 C7/C8/C9 25 μ F



Ici aussi, on ne peut pas donner un seul τ_c universel sans reconstituer exactement les contacts et les chemins actifs. La bonne formulation est :

$\tau_{release} = C_{equiv} \times R_{decharge_equiv}$



Le relâchement dépend de la position de réglage et de la conduction des transistors B11.

12. Vérification énergétique : le détecteur ne pilote pas directement le pont

C'est un point très important.

Le réseau $\ddot{U} \rightarrow D1/D2/Gr$ produit une information de niveau. Mais il ne doit pas être vu comme la source directe et unique du courant du pont B6.

Il y a ensuite les étages actifs :

Ts5/Ts6 2N3054
 Ts3/Ts4 SST116
 Ts2 SST117
 Ts1 SST117



Ces transistors fournissent une commande de plus basse impédance.

Pourquoi ?

Parce que le pont B6 demande typiquement :

≈ 100 μ A hors diodes
≈ quelques centaines de μ A avec diodes conductrices



Le détecteur par R31, lui, travaille d'abord dans les dizaines de microampères. Il faut donc amplification / buffer / régulation.

Le rôle de B11 est donc :

détecter le dépassement de seuil
amplifier cette information
filtrer temporellement
fournir une commande suffisamment basse impédance au pont de diodes



13. Analyse scientifique de la boucle complète

La boucle complète peut être décrite comme un système asservi.

Grandeur mesurée

V_{out} = niveau de sortie audio



Détecteur

$V_{det} = k_{\ddot{u}} \times V_{out}$



où $k_{\ddot{u}}$ est le rapport de transfert du transformateur de détection $\ddot{u}$.

Seuil zener

En limiteur :

$V_{err} = \max(0, |V_{det}| - V_{seuil})$



avec :

$V_{seuil} \approx V_{ZL10} + V_{diodes}$



Redressement / filtrage

$V_{ctrl} = \text{filtre}(V_{err})$



Action sur le pont

$V_{ctrl} \uparrow$
 $\rightarrow \text{ID diodes B6} \uparrow$
 $\rightarrow \text{rd diodes} \downarrow$
 $\rightarrow \text{Rbridge} \downarrow$
 $\rightarrow \text{gain d'entrée} \downarrow$



Effet sur la sortie

$\text{gain} \downarrow$
 $\rightarrow V_{out} \downarrow$
 $\rightarrow V_{det} \downarrow$



C'est une contre-réaction négative dynamique.

14. KVL globale du seuil

En mode limiteur, le déclenchement peut être résumé par :

$$|V_{det_peak}| \geq V_{ZL10} + V_{D2} + V_{Gr} + I \times R_{31}$$



Au tout début du déclenchement :

$$I \approx 0$$



Donc :

$$|V_{det_peak}| \approx V_{ZL10} + V_{D2} + V_{Gr}$$



Avec :

$$\begin{aligned}
 V_{ZL10} &\approx 10 \text{ V} \\
 V_{det} &\approx 8 \text{ V} \sim \text{RMS} \\
 V_{det_peak} &\approx 11,3 \text{ V}
 \end{aligned}$$



La marge disponible est :

$$11,3 \text{ V} - 10 \text{ V} \approx 1,3 \text{ V}$$



Cette marge est cohérente avec les chutes de diode nécessaires.

Conclusion :

Le seuil zener est dimensionné de façon cohérente avec la tension AC imprimée de 8 V~.



15. KCL au nœud redressé

Au nœud après redressement, la KCL instantanée est :

$$i_{Gr}(t) = i_C(t) + i_R(t) + i_{ampli}(t)$$



avec :

$$i_C(t) = C \times dV_{ctrl}/dt$$

$$i_R(t) = V_{ctrl} / R_{eq}$$



Donc :

$$i_{Gr}(t) = C \times dV_{ctrl}/dt + V_{ctrl}/R_{eq} + i_{ampli}(t)$$



Interprétation :

- Si i_{Gr} est grand, dV_{ctrl}/dt est grand : attaque rapide.
- Si $i_{Gr} = 0$, la commande redescend via R_{eq} : release.
- Si R_{eq} est grand, release lente.
- Si R_{eq} est petit, release rapide.

16. Pourquoi la boucle est stable

Le U273 évite l'instabilité grâce à plusieurs éléments :

Élément	Effet stabilisant
Transformateur Ü	isolation et limitation de bande
Zener ZL10	seuil net
R31 51 kΩ	limite le courant de seuil
Bloc Gr	redressement contrôlé
Condensateurs C5/C7/C8/C9/C11	filtrage temporel
Réseau S6 R1-R6 C1-C4	préaccentuation / façonnage fréquentiel
Pont de diodes B6 symétrique	réduction équilibrée du signal
Feedback global	correction par mesure de sortie

Le système ne réagit pas à chaque micro-variation instantanée du signal comme un interrupteur brut ; il convertit le niveau en une commande lissée.

17. Différence sonore probable limiteur / compresseur

Limiteur

Zener active dans le seuil

- action tardive
- réduction forte
- sortie plafonnée
- transitoires contrôlés rapidement



Conséquence sonore :

plus ferme
plus protecteur
plus broadcast
plus sensible au seuil de sortie



Compresseur

seuil plus bas ou réseau zener contourné
 → action plus progressive
 → réduction plus continue
 → moins de rupture au seuil



Conséquence sonore :

plus doux
 plus nivelant
 moins brutal
 plus adapté à contrôle de dynamique général



18. Ce qu'on peut conclure rigoureusement

La chaîne $\ddot{u} \rightarrow D1/D2 \rightarrow Gr \rightarrow B11$ est cohérente :

1. Le transformateur $\ddot{u}$ donne une tension AC de l'ordre de $8\text{ V}_{\sim}$.
2. $8\text{ V}_{\sim}$ RMS correspond à environ $11,3\text{ V}$ crête.
3. Une zener ZL10 impose un seuil d'environ 10 V .
4. Il reste environ $1,3\text{ V}$ pour les chutes de diode et la chute dans $R31$.
5. Le déclenchement se produit donc logiquement près du niveau nominal prévu.
6. Le redresseur B30 C2200 transforme ce dépassement en commande DC.
7. Les étages transistors B11 amplifient et abaissent l'impédance de cette commande.
8. Cette commande pilote ensuite le pont de diodes B6.
9. Le pont réduit le niveau audio avant amplification.
10. La boucle forme une régulation négative stable.

Conclusion nette :

Le réseau D1 ZL10 / D2 SSD55 / Gr B30 C2200 est bien le seuil-redresseur du sidechain. Il est dimensionné de manière cohérente avec la tension $8\text{ V}_{\sim}$ imprimée. Il permet une action de limiteur nette, tandis que S7 modifie ce comportement pour le



La prochaine étape logique serait d'analyser le réseau S6 de préaccentuation :

B11/R1 $3\text{ k}\Omega$
 B11/R2 $5,1\text{ k}\Omega$
 B11/R3 $7,5\text{ k}\Omega$
 B11/R4 $7,5\text{ k}\Omega$
 B11/R5 $15\text{ k}\Omega$



B11/R6 3,9 kΩ
 B11/C1 5 nF
 B11/C2 5 nF
 B11/C3 3,3 nF
 B11/C4 3 nF

C'est lui qui détermine à **quelles fréquences le limiteur réagit plus fortement ou plus faiblement**.

Sources

    ...  Sources

ok continue et fait le bien de façon rigoureuse et scientifique

Thought for 1m 16s >

Très bien. On continue avec le **réseau S6 de préaccentuation / correction fréquentielle du sidechain**. C'est une partie subtile : elle ne modifie pas directement le signal audio principal, elle modifie **ce que le détecteur de niveau "entend"**. Autrement dit, elle change la manière dont le compresseur/limiteur réagit selon la fréquence. Source : schéma Siemens U273 page 1 et note technique associée dans le PDF.  Siemens_U273_Limiter

1. Zone étudiée

On analyse le bloc autour de :

B11/S6
 B11/R1 = 3 kΩ
 B11/R2 = 5,1 kΩ
 B11/R3 = 7,5 kΩ
 B11/R4 = 7,5 kΩ
 B11/R5 = 15 kΩ
 B11/R6 = 3,9 kΩ
 B11/C1 = 5 nF
 B11/C2 = 5 nF



B11/C3 = 3,3 nF

B11/C4 = 3 nF

Le schéma montre une note allemande indiquant que des **ponts de câblage** permettent de commuter la préaccentuation, avec une configuration de livraison à réponse fréquentielle linéaire. Le rôle de ce réseau est donc bien lié à la **réponse fréquentielle du circuit de régulation**.

2. Fonction globale du réseau S6

Le signal de commande arrive depuis le bloc de régulation, notamment autour de :

B11/Ts1

B11/C5 = 100 μ F

B11/R7 = 500 Ω ajustable

B11/R8 = 680 Ω



Puis il passe vers le réseau autour de S6.

La fonction du bloc S6 est :

modifier la sensibilité du détecteur selon la fréquence



Donc :

si le réseau accentue les hautes fréquences

→ le limiteur réagit plus vite/plus fort aux aigus

si le réseau est linéaire

→ le limiteur réagit de façon plus neutre sur la bande audio



Ce n'est pas un égaliseur audio dans le chemin principal. C'est un **égaliseur de sidechain**.

3. Pourquoi ce réseau existe

Dans un limiteur broadcast ou transmission, on veut parfois que les aigus déclenchent plus fortement la réduction de gain. La raison est simple :

les systèmes de transmission peuvent être plus sensibles aux hautes fréquences



Donc un réseau de préaccentuation dans le sidechain permet :

d'éviter la surmodulation dans l'aigu
de contrôler les sifflantes
de protéger la chaîne de diffusion
de maintenir une limitation plus sûre



Mais en studio pur, on peut vouloir une réponse linéaire, d'où les ponts de câblage.

4. Modèle électrique du réseau

Je définis trois nœuds pour analyser proprement.

VL = nœud gauche du réseau S6
VM = nœud central du réseau RC
VR = nœud droit vers le commutateur S6 / charge
0V = masse



Le réseau visible peut se modéliser ainsi :

entre VL et VM :

R4 = 7,5 kΩ

C2 = 5 nF

entre VM et VR :

R3 = 7,5 kΩ

C1 = 5 nF

entre VL et VR :

R5 = 15 kΩ

C3 = 3,3 nF

entre VM et masse :

C4 = 3 nF en série avec R6 = 3,9 kΩ

vers la zone S6 / charge :

R1 = 3 kΩ

R2 = 5,1 kΩ



La position exacte de S6 et des ponts de câblage détermine quelles branches sont effectivement engagées. Donc l'analyse rigoureuse doit rester en termes de **réseau commutable**, pas en "un seul filtre fixe".

5. Admittances du réseau

En régime sinusoïdal, on travaille avec :

$$s = j\omega$$



Les admittances sont :

$$Y_{LM} = 1/R4 + sC2$$

$$Y_{MR} = 1/R3 + sC1$$

$$Y_{LR} = 1/R5 + sC3$$



Pour la branche centrale vers masse :

$$Z_{M0} = R6 + 1/(sC4)$$



donc :

$$Y_{M0} = 1 / Z_{M0}$$



C'est important : $C4$ et $R6$ ne sont pas simplement en parallèle. Ils forment une branche fréquentielle vers la masse.

6. KCL rigoureuse au nœud VM

Au nœud central VM , les courants quittant le nœud doivent sommer à zéro :

$$(VM - VL)Y_{LM} + (VM - VR)Y_{MR} + VM \cdot Y_{M0} = 0$$



C'est l'équation principale du réseau.

Elle dit :

courant vers le côté gauche
+
courant vers le côté droit
+
courant vers la masse par $C4/R6$
=
0



C'est la KCL exacte du nœud central dans le modèle linéaire petit signal.

7. KCL au nœud VR

Si v_R est chargé par le commutateur S6 et par une charge équivalente Y_{load} , alors :

$$(V_R - V_L)Y_{LR} + (V_R - V_M)Y_{MR} + V_R \cdot Y_{load} = 0$$



où Y_{load} dépend de la position de S6 et du réseau R1/R2.

On peut écrire :

$$Y_{load} = 1/R_{load}$$



avec R_{load} dépendant de la commutation.

C'est pour cela qu'on ne peut pas donner un unique transfert numérique définitif sans table de contacts S6.

8. KCL au nœud VL

Le nœud v_L reçoit la commande depuis l'étage précédent, via le réseau autour de R7/R8.

Si on appelle Z_{source} l'impédance source vue depuis le régulateur, alors :

$$\begin{aligned} & (V_L - V_{source})/Z_{source} \\ & + \\ & (V_L - V_M)Y_{LM} \\ & + \\ & (V_L - V_R)Y_{LR} \\ & = \\ & 0 \end{aligned}$$



Donc le réseau S6 est un vrai réseau de transfert dépendant :

de la fréquence
de la position S6
de l'impédance source
de la charge aval



C'est pour ça que l'analyse sérieuse doit rester nodale.

9. Analyse DC du réseau S6

En DC :

$$s = 0$$



Donc tous les condensateurs sont ouverts :

C1 ouvert
C2 ouvert
C3 ouvert
C4 ouvert



Il reste seulement :

R4 = 7,5 kΩ
R3 = 7,5 kΩ
R5 = 15 kΩ



Entre v_L et v_R , on a donc deux chemins résistifs :

chemin haut : R5 = 15 kΩ
chemin bas : R4 + R3 = 7,5 kΩ + 7,5 kΩ = 15 kΩ



Si ces deux chemins sont connectés par S6, leur équivalent est :

Req_DC = 15 kΩ || 15 kΩ
Req_DC = 7,5 kΩ



Donc en DC, le réseau est **parfaitement symétrique** :

R4 = R3
R4 + R3 = R5



C'est un signe de conception volontaire. Le réseau n'introduit pas de déséquilibre DC majeur dans le sidechain.

10. Analyse haute fréquence

À haute fréquence, les condensateurs deviennent conducteurs.

Les branches changent :

R4 // C2
R3 // C1
R5 // C3
C4 + R6 vers masse



Comme $C1 = C2 = 5 \text{ nF}$ et $R3 = R4 = 7,5 \text{ k}\Omega$, les deux demi-branches restent symétriques.

Donc le réseau conserve une structure équilibrée :

gauche $\approx$ droite



Mais la branche centrale C4/R6 crée une fuite fréquentielle vers la masse. C'est elle qui peut produire une modification de courbe dans le sidechain.

11. Fréquences caractéristiques des branches

On calcule les fréquences où la réactance capacitive devient comparable à la résistance :

$$f_c = 1 / (2\pi RC)$$



Branche R3/C1 et R4/C2

$R3 = R4 = 7,5 \text{ k}\Omega$
 $C1 = C2 = 5 \text{ nF}$



$$f_c = 1 / (2\pi \times 7500 \times 5 \text{ nF})$$

$$f_c \approx 4,24 \text{ kHz}$$



Donc les branches latérales commencent à modifier la réponse autour de :

$$\approx 4,2 \text{ kHz}$$



Branche R5/C3

R5 = 15 kΩ
C3 = 3,3 nF



f_c = 1 / (2π × 15000 × 3,3 nF)
f_c ≈ 3,22 kHz



Donc la branche supérieure agit autour de :

≈ 3,2 kHz



Branche C4/R6 vers masse

R6 = 3,9 kΩ
C4 = 3 nF



f_c = 1 / (2π × 3900 × 3 nF)
f_c ≈ 13,6 kHz



Donc cette fuite vers masse agit surtout dans le haut du spectre :

≈ 13,6 kHz



12. Tableau des constantes de temps

Branche	R	C	τ = RC	f_c approx.
R3/C1	7,5 kΩ	5 nF	37,5 μs	4,24 kHz
R4/C2	7,5 kΩ	5 nF	37,5 μs	4,24 kHz
R5/C3	15 kΩ	3,3 nF	49,5 μs	3,22 kHz
R6/C4	3,9 kΩ	3 nF	11,7 μs	13,6 kHz

Ces valeurs ne sont pas au hasard : tout le réseau agit principalement entre :

$\approx 3 \text{ kHz}$ et $\approx 14 \text{ kHz}$



C'est exactement la zone critique pour :

sifflantes
présence
préaccentuation broadcast
surmodulation HF
agressivité perçue



13. KVL des branches RC

Branche R4/C2 entre VL et VM

R4 et C2 sont en parallèle. Ils ont donc la même tension :

$$V_{R4} = V_{C2} = V_L - V_M$$



Courants :

$$\begin{aligned} I_{R4} &= (V_L - V_M) / R4 \\ I_{C2} &= sC2(V_L - V_M) \end{aligned}$$



KCL locale :

$$I_{LM} = I_{R4} + I_{C2}$$



Donc :

$$I_{LM} = (V_L - V_M)(1/R4 + sC2)$$



C'est exactement :

$$I_{LM} = (V_L - V_M)Y_{LM}$$



Branche R3/C1 entre VM et VR

Même logique :

$$V_{R3} = V_{C1} = V_M - V_R$$



$$I_{MR} = (V_M - V_R)(1/R3 + sC1)$$



Branche R5/C3 entre VL et VR

$$V_{R5} = V_{C3} = V_L - V_R$$



$$I_{LR} = (V_L - V_R)(1/R5 + sC3)$$



Branche C4/R6 vers masse

Ici C4 et R6 sont en série.

KVL :

$$V_M = V_{C4} + V_{R6}$$



Courant identique dans C4 et R6 :

$$I_{C4} = I_{R6}$$



Avec :

$$V_{R6} = I \cdot R6$$

$$V_{C4} = I / (sC4)$$



Donc :

$$V_M = I(R6 + 1/(sC4))$$



et :

$$I = VM / (R6 + 1/(sC4))$$



C'est la justification de :

$$Y_{M0} = 1 / (R6 + 1/(sC4))$$



14. Interprétation fréquentielle

À basse fréquence

À basse fréquence :

$$sC \approx 0$$



Les condensateurs sont quasiment ouverts.

Le réseau devient surtout résistif :

R5 en parallèle avec R4+R3



Donc le sidechain voit une réponse relativement linéaire.

Dans la zone 3 à 5 kHz

Les condensateurs C1, C2 et C3 commencent à conduire.

Cela modifie le transfert :

les hautes fréquences passent plus facilement par certaines branches



Selon la position de S6, cela peut produire :

préaccentuation HF
ou correction inverse
ou réponse linéarisée



Au-dessus de 10 kHz

C4/R6 devient plus actif :

C4 laisse passer davantage de courant vers R6



Donc le nœud central VM peut être davantage référencé à la masse, ce qui modifie fortement la courbe du sidechain dans l'aigu.

Cette action autour de **13,6 kHz** est cohérente avec une correction haute fréquence.

15. Effet sur la compression

Si le réseau S6 accentue les aigus dans le sidechain :

à niveau audio identique :
un signal aigu produit plus de V_{ctrl}
qu'un signal grave ou médium



Donc :

le pont de diodes B6 reçoit plus de commande
→ il atténue davantage
→ les aigus sont mieux limités



Cela ne veut pas dire que l'audio est directement filtré. Cela veut dire que le **gain global** baisse davantage quand le contenu aigu augmente.

16. Effet possible sur la courbe de compression

Sans préaccentuation :

$V_{ctrl} \propto$ niveau large bande



Avec préaccentuation :

$V_{ctrl} \propto$ niveau pondéré en fréquence



On peut écrire :

$$V_{ctrl} = F(s) \cdot V_{det}$$



où $F(s)$ est la fonction de transfert du réseau $S6$.

Si $|F(j\omega)|$ augmente dans l'aigu :

le limiteur devient plus sensible dans l'aigu



Si $|F(j\omega)|$ est plat :

la régulation est linéaire en fréquence



17. Relation avec les ponts de câblage

La note du schéma indique que des ponts permettent de commuter la préaccentuation.

Interprétation technique :

les contacts $S6$ et les straps décident quelles branches RC sont actives



Donc :

configuration linéaire :
le réseau est compensé pour que $F(s) \approx \text{constant}$



configuration préaccentuée :
les branches RC donnent plus de gain de détection dans l'aigu

Ce point est fondamental : le même réseau peut être câblé pour différents usages.

18. Ce qu'on peut valider scientifiquement

Validé par symétrie

$$\begin{aligned} R3 &= R4 = 7,5 \text{ k}\Omega \\ C1 &= C2 = 5 \text{ nF} \end{aligned}$$



Donc les deux moitiés du réseau sont symétriques.

Validé par dimensionnement

Les fréquences de transition sont :

$$R5/C3 \approx 3,2 \text{ kHz}$$

$$R3/C1 \text{ et } R4/C2 \approx 4,2 \text{ kHz}$$

$$R6/C4 \approx 13,6 \text{ kHz}$$



Ce sont des fréquences pertinentes pour un sidechain de limiteur broadcast.

Validé par KCL

Le nœud central VM est gouverné par :

$$(VM - VL)Y_{LM} + (VM - VR)Y_{MR} + VM \cdot Y_{M0} = 0$$



C'est une formulation nodale propre.

Validé par KVL

La branche C4/R6 respecte :

$$VM = V_{C4} + V_{R6}$$



et chaque branche parallèle respecte :

$$V_R = V_C$$



19. Ce qu'on ne peut pas conclure sans informations supplémentaires

On ne peut pas donner une courbe exacte en dB/fréquence sans :

table de contacts exacte de S6

configuration exacte des ponts de câblage

impédance source venant de Ts1/R7

impédance de charge côté R1/R2

valeur réelle de réglage de R7

position exacte du mode linéaire/préaccentué



Donc il serait faux de dire :

la préaccentuation est exactement +x dB à 10 kHz



On ne peut donner que :

les pôles/zéros possibles
les fréquences caractéristiques
les équations nodales
le sens fonctionnel du réseau



20. Conclusion de cette analyse S6

Le réseau S6 est électriquement cohérent et bien dimensionné.

Il agit principalement dans la bande :

3 kHz → 14 kHz



Il sert à modifier la réponse fréquentielle du **sidechain**, pas du chemin audio principal.

Sa logique est :

plus de sensibilité dans l'aigu
→ plus de tension de commande
→ pont de diodes B6 plus conducteur
→ réduction de gain plus forte
→ limitation plus efficace des composantes aiguës



La formulation scientifique correcte du réseau est :

$Y_{LM} = 1/R4 + sC2$
 $Y_{MR} = 1/R3 + sC1$
 $Y_{LR} = 1/R5 + sC3$
 $Y_{M0} = 1 / (R6 + 1/(sC4))$



avec KCL centrale :

$(V_M - V_L)Y_{LM} + (V_M - V_R)Y_{MR} + V_M \cdot Y_{M0} = 0$



C'est le meilleur niveau d'analyse possible sans la table exacte de S6.

La suite logique, maintenant, c'est de reconnecter ce réseau à la **boucle complète de régulation** :

sortie U2
→ transformateur $\ddot{U}$
→ seuil ZL10
→ redressement B30 C2200
→ amplificateur B11
→ réseau S6
→ pont de diodes B6
→ atténuation d'entrée



Et d'écrire le modèle global du compresseur sous forme de blocs et équations.

Sources



Sources

ok alors execute bien la reconnection de maniere rigoureuse et scientifique

Thought for 10s >

Oui. On reconnecte maintenant **toute la boucle complète** du Siemens U273, depuis la sortie jusqu'au pont de diodes, puis retour vers le chemin audio. L'objectif est de vérifier scientifiquement que chaque sous-bloc qu'on a analysé séparément s'insère correctement dans l'asservissement global. Source : schéma Siemens U273, page 1 du PDF.

 Siemens_U273_Limiter

1. Architecture complète reconnectée

Le U273 est une boucle de régulation négative dynamique :

Entrée audio
→ U1
→ R5 / C1
→ pont de diodes B6
→ amplificateur audio B6



- C21
- transformateur de sortie U2
- sortie audio

Puis en retour :

- sortie audio
- prélèvement vers B11
- transformateur $\ddot{U}$
- seuil D1 ZL10 / D2 SSD55 / S7
- redresseur Gr B30 C2200
- amplificateur de régulation B11
- réseau S6 de pondération fréquentielle
- commande du pont de diodes B6
- réduction du niveau d'entrée audio

Donc la sortie commande indirectement l'entrée. C'est un **feedback limiter/compressor**, pas un feed-forward moderne.

2. Variables de travail

Pour être clair, je définis les signaux :

vin(t)	= signal d'entrée ligne
vu1(t)	= signal après transformateur d'entrée U1
vna(t)	= signal au nœud audio 25 mV~, après R5/C1
vo(t)	= signal de sortie audio après U2
vdet(t)	= signal détecté par le transformateur $\ddot{U}$
vthr(t)	= signal après seuil zener/diodes
vrect(t)	= signal redressé par Gr B30 C2200
vctrl(t)	= tension de commande filtrée/amplifiée
ictrl(t)	= courant de commande envoyé au pont B6
rbridge(t)	= résistance dynamique équivalente du pont de diodes



La boucle complète peut s'écrire conceptuellement :

vin → vna → vo → vdet → vctrl → rbridge → vna



3. Bloc 1 — Entrée audio vers nœud NA

Le chemin d'entrée est :

vin
 → S1/S2
 → R1/R2
 → U1
 → R5 = 5,6 kΩ
 → C1 = 0,68 μF
 → NA = 25 mV~



Au nœud NA, le pont de diodes agit comme une résistance shunt dynamique r_{bridge} .

En petit signal AC, la KCL du nœud NA est :

$$(v_{u1} - v_{na}) / R5 = v_{na} / r_{bridge} + i_{in_amp}$$



Si l'impédance d'entrée de l'ampli audio est grande devant le pont :

$$(v_{u1} - v_{na}) / R5 \approx v_{na} / r_{bridge}$$



Donc :

$$v_{na} \approx v_{u1} \times r_{bridge} / (R5 + r_{bridge})$$



C'est l'équation fondamentale d'atténuation.

Quand r_{bridge} baisse, v_{na} baisse.

4. Bloc 2 — Pont de diodes comme résistance dynamique

Le pont B6 est composé de :

D1 = 0A154Q
 D2 = SSD55
 D3 = SSD55
 D4 = 0A154Q



avec :

R6/R11 = 39 kΩ
 R7 = 100 Ω ajustable
 R8 = 250 kΩ ajustable
 R9 = 390 kΩ



$R10 = 20 \text{ k}\Omega$
 $C3/C7 = 4,7 \text{ }\mu\text{F}$
 $C5 = 150 \text{ }\mu\text{F}$
 $C4/C6 = \text{Abgl.}$

Le courant de commande i_{ctrl} polarise les diodes. Une diode polarisée a une résistance dynamique approximative :

$$r_d \approx nV_T / I_D$$

avec :

$V_T \approx 25,8 \text{ mV}$ à température ambiante
 I_D = courant de polarisation diode
 n = coefficient technologique de la diode

Donc :

$i_{ctrl} \uparrow$
 $\rightarrow I_D \uparrow$
 $\rightarrow r_d \downarrow$
 $\rightarrow r_{bridge} \downarrow$
 $\rightarrow v_{na} \downarrow$

C'est la conversion commande $\rightarrow$ réduction de gain.

5. Bloc 3 — Amplificateur audio B6

Le signal v_{na} est amplifié par la chaîne audio :

v_{na}
 $\rightarrow Ts1 \text{ BCY66}$
 $\rightarrow Ts2 \text{ BCY66}$
 $\rightarrow Ts3 \text{ SST117/1}$
 $\rightarrow Ts4 \text{ SST116/1}$
 $\rightarrow Ts5/Ts6 \text{ SST117/1}$
 $\rightarrow C21 \text{ } 500 \text{ }\mu\text{F}$
 $\rightarrow U2$
 $\rightarrow v_o$

On peut représenter ce chemin par un gain dépendant de la fréquence :

$$v_o(s) = A_{\text{audio}}(s) \times v_{na}(s)$$



où $A_{\text{audio}}(s)$ inclut :

gain des transistors
limitation de bande
C21
transformateur U2
charge 300 Ω



Important : le gain audio B6 n'est pas commandé directement. Ce qui est commandé, c'est le niveau v_{na} envoyé à l'entrée de cet amplificateur.

6. Bloc 4 — Sortie vers transformateur de détection Ü

Une partie de la sortie est renvoyée vers la carte B11 :

v_o
→ prélèvement
→ transformateur Ü
→ v_{det}



On peut écrire :

$$v_{det}(s) = K_{\ddot{U}} \times v_o(s)$$



où $K_{\ddot{U}}$ est le rapport effectif du transformateur de détection et de son réseau de charge.

Le schéma indique environ :

$$v_{det} \approx 8 \text{ V}_{\sim}$$



Si on considère 8 $V_{\sim}$ comme RMS :

$$v_{det_peak} \approx 8 \times \sqrt{2} \approx 11,3 \text{ V}$$



Cette valeur est cohérente avec une zener ZL10 d'environ 10 V.

7. Bloc 5 — Seuil limiteur D1 ZL10 / D2 SSD55 / S7

La chaîne de seuil est :

```
vdet
→ D2 SSD55
→ D1 ZL10
→ S7
→ Gr B30 C2200
```



En mode limiteur, la condition de conduction est :

$$|v_{det_peak}| \geq V_{ZL10} + V_{D2} + V_{Gr} + I \cdot R_{31}$$


Au début de conduction :

$$I \approx 0$$


donc :

$$|v_{det_peak}| \approx V_{ZL10} + V_{D2} + V_{Gr}$$


Avec :

```
VZL10 ≈ 10 V
vdet_peak ≈ 11,3 V
```



Il reste environ :

$$11,3 \text{ V} - 10 \text{ V} = 1,3 \text{ V}$$


pour les chutes de D2 et du redresseur.

Conclusion :

Le seuil de limitation est cohérent avec la tension 8 V~ imprimée.



Le commutateur s7 change la topologie du seuil :

```
mode limiteur    → seuil zener actif, action tardive et ferme
mode compresseur → seuil modifié/abaissé, action plus progressive
```



8. Bloc 6 — Redressement par Gr B30 C2200

Le bloc Gr B30 C2200 transforme le signal de détection AC en commande redressée.

Modèle :

$$v_{rect}(t) \approx \text{rectification}(v_{thr}(t))$$



KCL au nœud redressé :

$$i_{Gr}(t) = i_C(t) + i_{charge_B11}(t) + i_{fuite}(t)$$



avec :

$$i_C(t) = C \times dv_{ctrl}/dt$$



Donc :

$$i_{Gr}(t) = C \times dv_{ctrl}/dt + v_{ctrl}/R_{eq} + i_{ampli}(t)$$



Cette équation explique les temps d'attaque et de relâchement :

beaucoup de courant redressé → dv_{ctrl}/dt élevé → attaque rapide
plus de courant redressé → décharge par R_{eq} → relâchement



9. Bloc 7 — Amplificateur de régulation B11

Après redressement, le signal de commande traverse l'amplificateur de régulation :

Ts5/Ts6 2N3054
→ Ts3/Ts4 SST116
→ Ts2 SST117
→ Ts1 SST117



Ce bloc sert à :

amplifier l'erreur de niveau
abaisser l'impédance de commande



fournir le courant nécessaire au pont B6
stabiliser la boucle

On peut écrire :

$$v_{ctrl}(s) = A_{reg}(s) \times v_{rect}(s)$$



Mais $A_{reg}(s)$ n'est pas un simple gain constant, parce qu'il inclut :

transistors
condensateurs de temps
réglages $R7/R18/R27$
diodes
charge du pont B6



La KCL générale de la sortie de régulation est :

$$i_{reg} = i_{pont} + i_{filtres} + i_{fuites}$$



C'est cohérent avec les courants qu'on avait estimés :

pont B6 : quelques centaines de μA utiles
B11 : plusieurs mA disponibles



Donc B11 a une réserve de courant suffisante pour piloter le pont de manière stable.

10. Bloc 8 — Réseau S6 de pondération fréquentielle

Le réseau S6 agit dans la boucle de régulation, pas dans l'audio direct.

On a :

$R1 = 3 \text{ k}\Omega$
 $R2 = 5,1 \text{ k}\Omega$
 $R3 = 7,5 \text{ k}\Omega$
 $R4 = 7,5 \text{ k}\Omega$
 $R5 = 15 \text{ k}\Omega$
 $R6 = 3,9 \text{ k}\Omega$
 $C1 = 5 \text{ nF}$
 $C2 = 5 \text{ nF}$
 $C3 = 3,3 \text{ nF}$
 $C4 = 3 \text{ nF}$



On l'a modélisé par :

$$\begin{aligned} Y_{LM} &= 1/R4 + sC2 \\ Y_{MR} &= 1/R3 + sC1 \\ Y_{LR} &= 1/R5 + sC3 \\ Y_{M0} &= 1 / (R6 + 1/(sC4)) \end{aligned}$$



KCL du nœud central :

$$(VM - VL)Y_{LM} + (VM - VR)Y_{MR} + VM \cdot Y_{M0} = 0$$



Son rôle est de produire une pondération fréquentielle :

$$vctrl_weighted(s) = F_{S6}(s) \times vctrl(s)$$



avec des fréquences caractéristiques autour de :

3,2 kHz
4,2 kHz
13,6 kHz



Donc :

si $F_{S6}(s)$ augmente dans l'aigu
→ le limiteur réagit davantage aux aigus



11. Bloc 9 — Retour vers le pont B6

La sortie de B11/S6 retourne vers le pont B6 via les nœuds de commande :

commande B11
→ nœuds 14 / 15 / réseau R7-R8-R10
→ polarisation des diodes D1-D4



La relation globale est :

$$ictrl(t) = G_driver \times vctrl_weighted(t)$$



Puis :

$$r_{\text{bridge}}(t) = f(i_{\text{ctrl}}(t))$$



où f est non linéaire, parce que les diodes ne sont pas des résistances linéaires.

Approximation locale :

$$r_{\text{bridge}} \propto 1 / i_{\text{ctrl}}$$



Donc :

$v_{\text{ctrl}} \uparrow$
 $\rightarrow i_{\text{ctrl}} \uparrow$
 $\rightarrow r_{\text{bridge}} \downarrow$
 $\rightarrow \text{atténuation} \uparrow$



12. Fermeture mathématique de la boucle

On peut maintenant écrire la boucle complète.

Étape audio

$$v_{\text{na}}(s) = v_{\text{in_equiv}}(s) \times H_{\text{att}}(s)$$



avec :

$$H_{\text{att}}(s) \approx r_{\text{bridge}} / (R_5 + r_{\text{bridge}})$$



Sortie audio

$$v_o(s) = A_{\text{audio}}(s) \times v_{\text{na}}(s)$$



Détection

$$v_{\text{det}}(s) = K_{\text{U}} \times v_o(s)$$



Seuil + redressement

En mode limiteur :

$$\text{verr}(t) = \max(0, |\text{vdet}(t)| - V_{\text{threshold}})$$


avec :

$$V_{\text{threshold}} \approx V_{ZL10} + V_{D2} + V_{Gr}$$


Filtrage / régulation

$$\text{vctrl}(s) = A_{\text{reg}}(s) \times F_{S6}(s) \times \text{Rectifier}(\text{verr})$$


Pont de diodes

$$r_{\text{bridge}} = f(\text{vctrl})$$


Puis retour :

$$H_{\text{att}} = r_{\text{bridge}} / (R_5 + r_{\text{bridge}})$$


Donc la boucle fermée complète est :

$$\text{vin} \rightarrow H_{\text{att}}(\text{vctrl}) \rightarrow A_{\text{audio}} \rightarrow K\ddot{U} \rightarrow \text{seuil/redressement} \rightarrow A_{\text{reg}}/F_{S6} \rightarrow \text{vctrl} \rightarrow H_{\text{att}}$$


13. Sens de la contre-réaction

On vérifie maintenant le signe de la boucle.

Supposons que vin augmente.

Étape 1

$$\text{vin} \uparrow$$


Donc :

$$\begin{aligned} \text{vna} &\uparrow \\ \text{vo} &\uparrow \end{aligned}$$


Étape 2

vo ↑
→ vdet ↑



Étape 3

Si le seuil est franchi :

vdet > Vthreshold
→ vrect ↑
→ vctrl ↑



Étape 4

vctrl ↑
→ ictrl pont ↑
→ rbridge ↓



Étape 5

Comme :

$H_{att} = rbridge / (R5 + rbridge)$



si rbridge ↓ , alors :

$H_{att} ↓$



Donc :

vna ↓
vo ↓



Conclusion :

une augmentation de sortie provoque une action qui réduit l'entrée audio de l'amplific



C'est bien une **contre-réaction négative**.

14. Vérification KCL/KVL globale

KCL au nœud audio NA

$$(v_{u1} - v_{na})/R5 = v_{na}/r_{bridge} + i_{in_amp}$$



Quand v_{ctrl} augmente :

r_{bridge} diminue
 → v_{na}/r_{bridge} augmente
 → plus de courant est shunté
 → v_{na} baisse



KCL cohérente.

KVL de la branche audio

$$v_{u1} - v_{R5} - v_{na} = 0$$



avec :

$$\begin{aligned} v_{R5} &= i_{audio} \times R5 \\ v_{na} &= i_{audio} \times r_{bridge} \end{aligned}$$



Quand r_{bridge} diminue :

la part de tension sur r_{bridge} diminue
 la part de tension sur $R5$ augmente



Donc le pont absorbe davantage de signal.

KVL de seuil

$$v_{det_peak} - V_{D2} - V_{ZL10} - V_{Gr} - I \cdot R_{31} = 0$$



Quand v_{det_peak} augmente au-dessus du seuil :

I augmente



Donc la commande augmente.

KCL du nœud de commande du pont

Forme globale :

$$i_{reg} = i_{D1} + i_{D2} + i_{D3} + i_{D4} + i_{R6} + i_{R11} + i_{R9} + i_{R10} + i_{trim}$$



Quand i_{reg} augmente :

les courants diode augmentent
les résistances dynamiques diminuent



KCL cohérente.

15. Comportement temporel reconnecté

La boucle n'est pas instantanée. Elle a des constantes de temps.

Attaque

Quand le niveau monte :

redresseur Gr conduit
→ condensateurs de commande se chargent
→ v_{ctrl} monte
→ r_{bridge} baisse



Le temps d'attaque dépend de :

R31
impédance de Gr
capacité équivalente de C5/C7/C8/C9
gain dynamique de B11
charge du pont B6



Relâchement

Quand le niveau baisse :

redresseur cesse de conduire
→ condensateurs se déchargent
→ v_{ctrl} baisse



→ rbridge remonte
→ gain revient

Le relâchement dépend de :

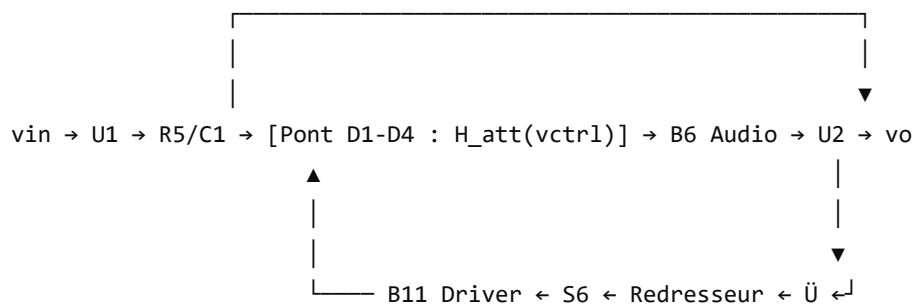
R7/R8/R9/R13
C5/C7/C8/C9
réglages de B11
mode S7/S6



Donc la boucle a une mémoire. C'est indispensable pour éviter un comportement de commutation brutal.

16. Modèle bloc complet

Voici le modèle propre :



En équations :

$$vo = A_{\text{audio}} \cdot H_{\text{att}}(v_{\text{ctrl}}) \cdot vin$$



avec :

$$H_{\text{att}}(v_{\text{ctrl}}) = r_{\text{bridge}}(v_{\text{ctrl}}) / (R5 + r_{\text{bridge}}(v_{\text{ctrl}}))$$



et :

$$v_{\text{ctrl}} = A_{\text{reg}} \cdot F_{\text{S6}} \cdot \text{Rectifier}(\max(0, |K_{\text{Ü}} \cdot vo| - V_{\text{threshold}}))$$



C'est la boucle fermée.

17. Régime sous seuil

Si :

$$|K\ddot{U} \cdot v_o| < V_{\text{threshold}}$$



alors :

$v_{ctrl} \approx \text{faible}$
 $i_{ctrl} \approx \text{faible}$
 r_{bridge} élevée
 $H_{att} \approx \text{proche de } 1$



Le U273 se comporte alors comme un amplificateur ligne normal.

$$v_o \approx A_{\text{audio}} \cdot v_{in}$$



18. Régime au-dessus du seuil

Si :

$$|K\ddot{U} \cdot v_o| > V_{\text{threshold}}$$



alors :

v_{ctrl} augmente
 r_{bridge} baisse
 H_{att} baisse



La sortie devient :

$$v_o = A_{\text{audio}} \cdot v_{in} \cdot r_{bridge} / (R_5 + r_{bridge})$$



Mais r_{bridge} baisse quand v_o monte. Donc la croissance de v_o est freinée.

C'est le principe du limiteur.

Avec S6 en réponse linéaire :

$F_{S6}(s) \approx \text{constant}$



Le limiteur réagit à peu près pareil à toutes les fréquences dans la bande utile.

Avec S6 en préaccentuation :

$|F_{S6}(j\omega)|$ augmente dans l'aigu



Donc pour un même niveau de sortie :

$v_{ctrl \text{ aigu}} > v_{ctrl \text{ grave}}$



Conséquence :

les aigus déclenchent davantage de réduction



Ce n'est pas un EQ audio direct. C'est une **pondération du détecteur**.

20. Effet de S7 dans la boucle complète

Mode limiteur

S7 garde le seuil zener actif
→ déclenchement tardif
→ action forte après seuil



Courbe :

sous seuil : gain normal
au seuil : compression forte
au-dessus : sortie plafonnée



Mode compresseur

S7 modifie/contourne le seuil zener
→ commande plus progressive
→ action plus tôt



Courbe :

réduction continue
moins de rupture au seuil



21. Cohérence scientifique finale

La reconnexion complète est cohérente pour quatre raisons.

1. Cohérence de niveau

Le schéma donne :

nœud pont audio $\approx 25 \text{ mV}_{\sim}$
détection $\ddot{U} \approx 8 \text{ V}_{\sim}$



Cela signifie :

le pont travaille à faible audio
le détecteur travaille à tension élevée



C'est exactement ce qu'il faut pour limiter la distorsion du pont.

2. Cohérence de seuil

$8 \text{ V}_{\sim} \text{ RMS} \rightarrow 11,3 \text{ V crête}$
 $ZL10 \approx 10 \text{ V}$



Le seuil est donc naturellement aligné avec la tension de détection.

3. Cohérence de courant

Le pont B6 demande :

centaines de μA typiquement



La carte B11 travaille avec :

plusieurs mA dans ses étages actifs



Donc B11 peut piloter le pont sans s'effondrer.

4. Cohérence de signe

vo ↑
 → vctrl ↑
 → rbridge ↓
 → H_att ↓
 → vo ↓



C'est bien une boucle de régulation négative.

22. Conclusion nette

La reconnexion complète valide l'architecture du U273 :

U1/R5/C1 préparent un faible signal audio.
 Le pont B6 agit comme atténuateur variable.
 B6 amplifie le signal atténué.
 U2 fournit la sortie ligne.
 Ü prélève la sortie.
 ZL10/D2/S7 créent le seuil limiteur-compresseur.
 Gr B30 C2200 redresse le signal de détection.
 B11 amplifie et filtre la commande.
 S6 pondère la réponse fréquentielle du sidechain.
 La commande revient au pont B6.
 Le pont réduit le signal d'entrée.



Scientifiquement, le système se résume à :

$$vo = A_{\text{audio}} \cdot vin \cdot rbridge(vctrl) / (R5 + rbridge(vctrl))$$


avec :

$$vctrl = A_{\text{reg}} \cdot F_{S6} \cdot \text{Rectifier}(\max(0, |K_{\text{Ü}} \cdot vo| - V_{\text{threshold}}))$$


et :

vctrl ↑ ⇒ rbridge ↓ ⇒ gain ↓



Donc le Siemens U273 est bien un **limiteur-compresseur à pont de diodes commandé par boucle de retour**, avec :

seuil zener
redressement
pondération fréquentielle du sidechain
amplificateur de commande
atténuation d'entrée par résistance dynamique de diodes



La boucle est cohérente en niveau, en courant, en polarité et en fonction.

Sources



Sources